



ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутны код: s21c118b

Оюутны нэр: Бямбасүрэн Зөнсод

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

/ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/

Удирдсан багш:

/Магистр: Б.Батчулуун/

Гүйцэтгэсэн оюутан:

/Б.Зөнсод s21c118b/

Улаанбаатар хот
2026 он

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Дэд бакалаврын төгсөлтийн судалгааны ажил

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Гүйцэтгэгч: Б.Зөнсод

Удирдагч: Б.Батчулуун, Магистр

Улаанбаатар хот
2026 он

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Компьютерын ухааны тэнхим

Оюутан: Б.Зөнсод s21c118b

Удирдсан багш: Б.Батчулуун, Магистр

ХУРААНГУЙ

Өнөөдрийн байдлаар Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллуудын ихэнх нь үйлчлүүлэгч бүртгэх, өрөө захиалах үйл явцыг утсаар ярьж захиалдаг уламжлалт аргаар хэрэгжүүлж байна. Захиалга баталгаажуулах, ирц хянах, тайлан гаргах зэрэг ажлуудыг цаасан бүртгэл болон хүний гараар гүйцэтгэх нь мэдээллийн алдагдал, захиалгын давхардал, ажилтны ачаалал нэмэгдэх зэрэг үйл ажиллагааны хүндрэлийг үүсгэж байна.

Иймд энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд сувиллын захиалга үүсгэх, үйлчлүүлэгчийн бүртгэл хөтлөх, ажилтны хяналт болон захиргааны тайлан нэгтгэх боломж бүхий веб суурьтай нэгдсэн системийг хөгжүүлэхийг зорив. Тус систем нь сувиллын захиалгын үйл явцыг цахимжуулж, амрагч, ажилтан, администраторын хэрэгцээг нэг платформд нэгтгэсэн удирдлагын орчныг бий болгосноор үйлчилгээний чанар болон байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

Түлхүүр үг: Сувиллын бүртгэл, Захиалгын систем, Вэб хөгжүүлэлт, Өгөгдлийн сан.

Гарчиг	
Хураангуй	i
Гарчиг	ii
Товчилсон үгсийн жагсаалт	iv
Хүснэгтийн жагсаалт	v
Зургийн жагсаалт	vi
Ажлын төлөвлөгөө	vii
1 Удиртгал	1
1.1 Үндэслэл, ач холбогдол	x
1.2 Судалгааны ажлын зорилго	x
1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд	x
2 Онолын хэсэг	x
2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа	x
2.1.1 Client-Server загвар	x
2.1.2 REST API зарчим	x
2.2 Технологийн Stack сонголт	x
2.2.1 Next.js	x
2.2.2 Prisma ORM	x
2.2.3 PostgreSQL	x
2.2.4 Supabase	x
2.3 Өгөгдлийн сан ба Аюулгүй байдал	x
2.3.1 Relational model	x
2.3.2 JWT - JSON Web Token	x
2.3.3 NextAuth.js	x
3 Судалгааны арга зүй	x
3.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	x
3.1.1 Системийн ерөнхий бүтэц	x
3.1.2 Системийн үндсэн урсгал	x
3.2 Системийн хэрэглэгчид	x

3.3	Функционал шаардлага	x
3.4	Функционал бус шаардлага	x
3.5	Юзкейс диаграммууд	x
3.5.1	Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм	x
3.5.2	Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм	x
3.6	Дарааллын диаграммууд	x
3.6.1	Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал	x
3.6.2	Захиалга үүсгэх дараалал	x
3.6.3	Захиалга баталгаажуулах дараалал	x
3.7	Өгөгдлийн сангийн ерөнхий загвар	x
3.7.1	Үндсэн хүснэгтүүд ба харилцаа холбоо	x
3.7.2	Хүснэгтүүдийн тайлбар	x
4	Судалгааны үр дүн, дүгнэлт	x
	Ном зүй	x
	Товчлол	x
	Хавсралт	x

Товчилсон үгсийн жагсаалт

СҮҮЗС Сувиллын үйлчилгээний удирдлага, захиалгын систем

API Application Programming Interface — програмын холбоосын интерфэйс

DB Database — өгөгдлийн сан

UI User Interface — хэрэглэгчийн интерфэйс

UX User Experience — хэрэглэгчийн туршлага

JWT JSON Web Token — токен суурьтай нэвтрэлт баталгаажуулах арга

RLS Row-Level Security — мөр түвшний хандалтын хяналт

SUS System Usability Scale — системийн ашиглах чадварын хэмжүүр

ORM Object-Relational Mapping — объект-харилцааны зурагчлал

REST Representational State Transfer — төлөвийн дамжуулалтын архитектур

E2E End-to-End — эхнээс эцэс хүртэлх туршилт

VU Virtual User — виртуал хэрэглэгч

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Судалгааны асуулт ба үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд	2
2.1	REST API методууд	4
3.1	Судалгааны арга зүйн үндсэн шинж	7
3.2	Утсаар захиалга авах үйл явцын үе шатуудын дүн шинжилгээ	8
3.3	Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт	10
3.4	Системийн шаардлагын жагсаалт	11
3.5	Функционал бус шаардлагууд	12
3.6	Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүдийн товч тодорхойлолт	17
3.7	Туршилтын стратегийн ерөнхий дүгнэлт	18
3.8	Системийн шаардлагын шалгалтын стратеги	21
3.9	Аюулгүй байдлын шалгалтын төлөвлөгөө	22
4.1	Системийн шаардлагын биелэлтийн туршилт	23
4.2	Конкурент захиалгын туршилтын үр дүн	25
4.3	k6 Ачааллын туршилтын хариу өгөх хугацаа (миллисекундээр)	25
4.4	Цаасан бүртгэл болон шинэ системийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт (минутаар)	26
4.5	Аюулгүй байдлын шалгалтын үр дүн	27

Зургийн жагсаалт

2.1	Client-Server загварын харилцааны схем	3
2.2	Next.js лого	4
2.3	Prisma лого	4
2.4	PostgreSQL лого	5
2.5	Supabase лого	5
3.1	Системийн дөрвөн давхаргат бүтэц	9
3.2	Системийн үндсэн урсгалын диаграмм	9
3.3	Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) [2pt]	11
3.4	Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм	12
3.5	Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм	13
3.6	Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал диаграмм	14
3.7	Захиалга үүсгэх дараалал диаграмм	15
3.8	Захиалга баталгаажуулах дараалал диаграмм	15
3.9	Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм	16
3.10	bookings ба rooms хоорондын N:N харилцааны загвар	18
3.11	Зэрэг захиалгын туршилтын өгөгдлийн урсгал	19
3.12	k6 ачааллын туршилтын ramp-up стратеги (5 минут, 10 VU)	20
3.13	SUS оноог тайлбарлах стандарт хуваарь	21
3.14	E2E туршилтын 8 алхамт урсгал	22
4.1	Үндсэн endpoint-уудын хариу хугацааны харьцуулалт (p50, p95, p99)	26
4.2	Хуучин болон шинэ системийн үйлдлийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт	27
4.3	Хэрэглэгчдийн өгсөн SUS онооны давтамжийн тархалт	28
4.4	Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) [8]	31
4.5	Системийн дөрвөн давхаргат архитектур	32
4.6	Системийн үндсэн урсгалын диаграмм	32
4.7	k6 ачааллын туршилт — endpoint хариу хугацаа (ms)	32

Ажлын төлөвлөгөө

Оюутны нэр: Б.Зэнсод

Удирдагч багшийн нэр: Б.Батчулуун

Судалгааны ажлын сэдэв: Сувиллын бүртгэл мэдээллийн систем

Сар	Долоо хоног	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
10 сар	1	Сэдэв сонгох, судалгааны чиглэл тодорхойлох	✓
	2	Веб системийн онол, технологийн судалгаа (Next.js, Prisma ORM, PostgreSQL гэх мэт)	✓
	3	Сувиллын захиалга авах урсгалыг ойлгох, тулгамдаж буй гол асуудлыг тодорхойлох	✓
	4	Системийн шаардлагын шинжилгээ гаргах	✓
11 сар	1	Системийн архитектур ба өгөгдлийн сангийн загвар боловсруулах	✓
	2	Харагдах хэсгийн бүтцийг боловсруулах (Next.js, React, TailwindCSS)	✓
	3	Серверийн хэсгийг Next.js API Routes болон Prisma ORM ашиглан хөгжүүлж эхлэх	✓
	4	PostgreSQL/Supabase өгөгдлийн сан үүсгэх, Prisma схем тодорхойлох	✓
12 сар	1	ТСА Үзлэг 1	✓
	2	Харагдах болон серверийн хэсгийн интеграц, анхны туршилт хийх	✓
	3	Системийн анхны хувилбарыг турших, алдаа засварлах	✓
	4	Хэрэглэгчийн болон админ хэсгийн интерфэйс сайжруулах	✓
1 сар	1	Функциональ туршилт хийх, өгөгдөл нэмэх	✓
	2	Туршилтын үр дүнг нэгтгэх, сайжруулалт хийх	✓
	3	Системийн гүйцэтгэл ба найдвартай байдлын шалгалт	✓
	4	Системийг Vercel болон Supabase орчинд байршуулж турших	✓
2 сар	1	Тест хэрэглэгчээр туршилт хийх, алдаа илрүүлэх	✓
	2	Тайлан бичих, үр дүнгийн дүгнэлт боловсруулах	✓
	3	Тайланг сайжруулах, багшийн зөвлөмж тусгах	✓
	4	Туршилтын үр дүнг нэгтгэх, диаграмм, хүснэгт боловсруулах	✓
3 сар	1	ТСА Үзлэг 2	✓
	2	Эцсийн системийн хувилбар гаргах	✓
	3	Хамгаалалтын материал бэлтгэх	✓
	4	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	✓
4 сар	1	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	✓
	2	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	✓
	3	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	✓
	4	ТСА урьдчилсан хамгаалалт	□
5 сар	1		□
	2		□
	3		□
	4	ТСА үндсэн хамгаалалт	□

Удирдагч багш

/Б.Батчулуун, багш/

Гүйцэтгэсэн оюутан

/Б.Зэнсод/

1 УДИРТГАЛ

1.1 Үндэслэл, ач холбогдол

Хөдөө орон нутагт рашаан, шавар эмчилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг 20 гаруй сувиллууд байдаг. Тэдгээр сувиллуудын өнөөгийн захиалга авах үйл явц дараах алхмуудаас бүрдэж байна. Үүнд:

- Үйлчлүүлэгч тухайн сувиллын хүлээн авах утас руу залгана.
- Хүлээн авах ажилтан захиалгын мэдээллийг цаасан дээр гараар тэмдэглэнэ.
- Хэвтэн эмчлүүлэх захиалга товлосон өдөр дөхөх үед, ажилтан үйлчлүүлэгч рүү эргэж залган урьдчилгаа төлбөр авах, ирэх эсэхийг дахин баталгаажуулна.

Энэ урсгал нь удаан хугацаанд хэрэглэгдэж ирсэн ч дараах асуудлуудыг үүсгэж байна:

- Үйлчлүүлэгч захиалгаа урьдчилан мэдэгдэлгүй цуцлах, эсвэл хоорондын ойлголцлын зөрөөнөөс шалтгаалж огноо, хүмүүсийн тоо зэрэг алдаа гарах.
- Хүлээн авах ажилтны гар тэмдэглэл алдагдах, гээх зэрэг хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан эрсдэл.
- Утасны ачааллаас шалтгаалан шуурхай хариу өгөх боломжгүй байх.
- Тайлан тооцоог нарийвчлалтай гаргахад хүндрэлтэй.

Иймээс хэзээ ч, хаанаас ч вэбээр захиалга өгөх боломжтой амрагчийн захиалгын системийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ бодитойгоор бий болсон гэж үзсэн. Энэхүү судалгааны ажлын үр дүн нь тухайн нэг байгууллага төдийгүй ижил төрлийн бусад сувиллын байгууллагуудад ч хэвшүүлэх, ашиглах боломжтой жишиг загвар болох ач холбогдолтой билээ.

1.2 Судалгааны ажлын зорилго

Энэхүү судалгааны ажлын ерөнхий зорилго нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллын онцлогт тохируулсан амрагчийн захиалгын бүртгэл болон захиалгыг хянах админ системийг вэб хэлбэрээр боловсруулж, захиалга авах үйл явцыг илүү үр ашигтай, алдаа багатай, ашиглахад хялбар болгох юм.

1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

1. Хүлээн авах ажилтан болон удирдлагад тулгарч буй асуудал, одоогийн захиалгын урсгал, түүнээс үүдэлтэй хохирол, эрсдэлийг тодорхойлох.
2. Сувиллын үйлчлүүлэгч, ажилтнуудын хэрэгцээнд нийцсэн вэб суурьтай захиалгын системийн шаардлага, архитектур, интерфэйсийг тодорхойлох.
3. Захиалга авах, баталгаажуулах, админаар хянах, тайлан, статистик гаргах боломж бүхий вэб системийн frontend болон backend хэсгийг хөгжүүлж, PostgreSQL өгөгдлийн сантай уялдуулан туршилтын хувилбарыг програмчлах.
4. Хөгжүүлсэн системийг cloud server (AWS) орчинд байршуулж, жинхэнэ эсвэл туршилтын хэрэг-

глэгчдээр ашиглуулан туршилт, үнэлгээ хийж, санал хүсэлтийн дагуу сайжруулалт хийх.

1.4 Судалгааны асуулт ба хэмжигдэх шалгуур

Судалгааны ажлын зорилтуудыг хэмжихүйц шалгууруудтай холбохын тулд дараах судалгааны асуултуудыг тодорхойлов. Асуулт бүрийн хариуг баруун баганад буй тодорхой хэмжүүрээр үнэлнэ.

Хүснэгт 1.1: Судалгааны асуулт ба үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд

RQ	Судалгааны асуулт	Хэмжих шалгуур үзүүлэлт
RQ1	Вэб суурьтай захиалгын систем нь цаасан бүртгэл, утсаар захиалга авах процесстой харьцуулахад захиалга боловсруулах хугацааг бууруулж чадах уу?	Нэг захиалга боловсруулах дундаж хугацаа (секунд), мэдээлэл хайх хугацаа, тайлан гаргах хугацааны харьцуулалт
RQ2	Систем нь давхар захиалга (double-booking), огнооны зөрөө зэрэг хүний алдаанаас үүдэлтэй асуудлуудыг арилгаж чадах уу?	Зэрэг хандалтын туршилтаар илэрсэн давхар захиалгын тоо, pessimistic locking-ийн амжилтын хувь
RQ3	Системийн ашиглах чадвар (usability) хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд байх уу?	System Usability Scale (SUS) оноо 68-аас дээш байх, даалгавар гүйцэтгэх амжилтын хувь

2 Онолын хэсэг

2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа

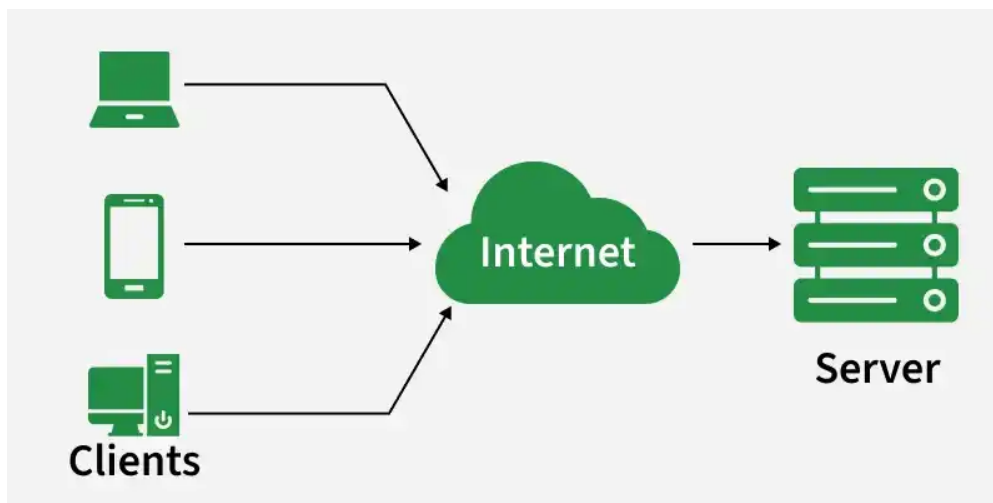
Судалгааны хүрээнд өнөөгийн нөхцөл байдалд сувиллын захиалгатай холбоотой байж болох дөрвөн үндсэн эх сурвалжийг сонгон судалгаа хийсэн. Шаргалжуут сувиллын вэб сайт нь мэдээллийн чанартай статик бүтэцтэй бөгөөд захиалгын процессыг Google Form ашиглан шийдсэн байсан. [1]. Харин Zugaalga.mn вэб сайт нь амралтын газруудын нэгдсэн жагсаалтыг харуулдаг хэдий ч шууд захиалга хийх боломжгүй, зөвхөн сурталчилгааны зорилготой статик мэдээллийн сайт юм [2]. Дараагийн эх сурвалж болох E-clinic систем нь эмнэлгийн үзлэг болон цаг захиалгад зориулагдсан боловч олон хоногоор хэвтэн эмчлүүлэх сувиллын өрөөний захиалгын онцлогийг тусгаагүй байна [3]. iHotel.mn платформын хувьд зочид буудал болон амралтын газруудын захиалгын шийдэл боловч сувиллын үйл ажиллагааны онцлог төдийлөн тохиромжгүй байв[4]. Эдгээр судалгааны үр дүнд сувиллын байгууллагад зориулсан, эмчилгээ болон байрлах өрөөг нэгдсэн байдлаар удирдах боломжтой вэб систем зах зээлд дутагдаж байгаа нь тодорхой харагдаж байна.

2.1.1 Client-Server загвар

Өнөөгийн бараг бүх веб систем Client-Server загвар дээр суурилан ажилладаг бөгөөд энэхүү загварт хоёр үндсэн тал оролцдог. Үүнд:

Client нь хэрэглэгчийн шууд харилцан ажилладаг хэсэг бөгөөд өгөгдөл дүрслэх, хэрэглэгчээс оролтыг хүлээн авах үүрэгтэй.

Server нь client-ийн хүсэлтийг хүлээн авч, боловсруулан, хариу буцаана.



Зураг 2.1: Client-Server загварын харилцааны схем

2.1.2 REST API зарчим

REST нь веб системүүдийн хооронд өгөгдөл дамжуулах, харилцах хамгийн түгээмэл технологи юм [5]. Үйлчлүүлэгчээс ирж буй хүсэлт бүр нь шаардлагатай мэдээллүүдийг өөртөө агуулсан байдаг. Энэ нь системийг өргөжүүлэх болон гүйцэтгэлийг сайжруулахад давуу талтай юм.

Сувиллын захиалгын системд REST API нь дараах HTTP методуудыг ашиглана:

Хүснэгт 2.1: REST API методууд

Метод	Үйлдэл	Жишээ
GET	Унших	/api/bookings — захиалгуудыг авах
POST	Үүсгэх	/api/bookings — шинэ захиалга үүсгэх
PUT	Өөрчлөх	/api/bookings/1 — захиалга шинэчлэх
DELETE	Устгах	/api/bookings/1 — захиалга цуцлах

2.2 Технологийн Stack сонголт

2.2.1 Next.js



Зураг 2.2: Next.js лого

Next.js нь React дээр суурилсан бүрэн хэмжээний веб хөгжүүлэлтийн framework бөгөөд Vercel компани хөгжүүлж байдаг. Frontend болон backend хоёуланг нэг орчинд, TypeScript хэлээр хөгжүүлэх боломжтой нь хамгийн том давуу тал юм. Next.js-ийг сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- App Router - routing хийхэл хялбар тусдаа тохиргоо шаардлагагүй.
- Server Components — өгөгдлийг серверт шууд татаж вебийн ачааллын хурдыг нэмэгдүүлдэг.
- API Routes — тусдаа backend сервер шаардлагагүйгээр REST API endpoint үүсгэх боломжтой.

2.2.2 Prisma ORM



Зураг 2.3: Prisma лого

Prisma нь Node.js болон TypeScript орчинд ажилладаг орчин үеийн ORM (Object-Relational Mapping) технологи юм. ORM нь өгөгдлийн сантай шууд SQL бичихийн оронд TypeScript кодоор ажиллах боломж олгодог. Prisma-г сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- Өгөгдлийн төрөл — схемийн өгөгдлийн төрөл нь автоматаар TypeScript төрөл болдог тул алдаа гарах магадлал буурна.
- Next.js-тэй нийцтэй — Next.js-ийн Server Components, API Routes-тэй хамтарч ажиллахад тохиромжтой.

2.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL нь open-source харилцааны өгөгдлийн сангийн систем бөгөөд найдвартай байдал, гүйцэтгэл, өргөтгөх боломжоороо дэлхийд тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг. Захиалга, өрөө, хэрэглэгч зэрэг хоорондоо харилцаатай өгөгдлийг хадгалахад хамгийн тохиромжтой өгөгдлийн сан юм. PostgreSQL-ийг сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- Өгөгдлийн харилцаа — захиалга, өрөө, хэрэглэгч хоорондын холбоос болох foreign key-г найдвартай хадгална.



Зураг 2.4: PostgreSQL лого

- Prisma-тай нийцтэй — Prisma ORM нь PostgreSQL-ийг бүрэн дэмждэг бөгөөд өгөгдөл дамжуулалт хялбар хийгддэг.
- Тайлан, шинжилгээ — SQL query ашиглан захиалгын статистик, орлогын тайланг нарийвчлалтай гаргах боломжтой.

2.2.4 Supabase



Зураг 2.5: Supabase лого

Supabase нь PostgreSQL өгөгдлийн сан дээр суурилсан олон нийтэд нээлттэй Backend-as-a-Service (BaaS) платформ юм. Нэвтрэлт баталгаажуулалт, файл хадгалалт, real-time өгөгдөл дамжуулах зэрэг үйлчилгээнүүдийг нэгтгэсэн платформ юм. Энэхүү судалгааны ажилд Supabase-ийг ашигласан шалтгаан нь хөгжүүлэлтийн орчинд тусдаа сервер суулгахгүйгээр PostgreSQL өгөгдлийн санг үүлэн орчинд хялбар ашиглах боломж олгодогт оршино. Мөн Prisma ORM болон Next.js-тэй төгс нийцдэг бөгөөд цаашид AWS зэрэг бусад cloud платформ руу шилжих боломжтой нь давуу тал билээ.

2.3 Өгөгдлийн сан ба Аюулгүй байдал

2.3.1 Relational model

Харилцааны өгөгдлийн сангийн загвар буюу Relational model нь өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрээр зохион байгуулдаг юм [6]. Хүснэгт бүр мөр болон баганаас бүрдэх бөгөөд хүснэгтүүд хоорондоо түлхүүр буюу key ашиглан холбогддог. Сувиллын захиалгын системд үйлчлүүлэгч, захиалга, өрөө, ажилтан зэрэг өгөгдлүүд хоорондоо тодорхой өгөгдлийн харилцаатай. Жишээлбэл, нэг үйлчлүүлэгч олон захиалга хийх боломжтой one-to-many бол нэг захиалга нэг өрөөнд харгалзана зэрэг one-to-one хамааралтай болно.

2.3.2 JWT - JSON Web Token

JSON Web Token нь талуудын хооронд мэдээллийг JSON объект хэлбэрээр аюулгүй дамжуулах зориулалттай токен бөгөөд IETF-ийн RFC 7519 стандартаар тогтоогдсон [7]. Уг токен нь дижитал гарын үсгээр баталгаажсан байдаг тул мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах бөгөөд сервер талд хэрэглэгчийн session-г хадгалах шаардлагагүй гэдгээрээ давуу талтай.

2.3.3 NextAuth.js

NextAuth.js нь Next.js-д зориулагдсан нэвтрэлт баталгаажуулалтын технологи бөгөөд орчин үеийн аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангасан байдаг. Төслийн хүрээнд Prisma ORM ашиглан Supabase өгөгдлийн сантай NextAuth.js-ийг холбосноор хэрэглэгчийн мэдээллийг PostgreSQL санд найдвартай хадгалах боломж бүрдэж байгаа юм. Энэ нь хөгжүүлэлтийн хугацааг хэмнэхээс гадна системийн баталгаажуулалтын хэсгийг Next.js-тэй уялдуулан програмчлах боломжийг олгодог юм.

3 Судалгааны арга зүй

3.1 Судалгааны арга зүйн ерөнхий тойм

Системийн хөгжүүлэлтийн аргачлалд Agile философид суурилсан давтамжит хөгжүүлэлтийн аргыг сонгосон. Уг аргачлал нь хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд тулгуурлан системийг үе шаттайгаар сайжруулах, хөгжүүлэлтийн явцад уян хатан өөрчлөлт хийх боломжийг бүрдүүлдэг.

Хүснэгт 3.1: Судалгааны арга зүйн үндсэн шинж

Шинж	Утга
Судалгааны төрөл	Практик судалгаа
Хөгжүүлэлтийн арга	Давтамжтай хөгжүүлэлт (Agile)
Давталтын хугацаа	2 долоо хоног
Үе шатын тоо	7
Судалгааны объект	Хужирт сумын сувиллын захиалгын үйл явц

Хөгжүүлэлтийн үйл явц нь дараах долоон үндсэн үе шатаас бүрдсэн:

1. Процессын шинжилгээ — сувиллын ажилтантай ярилцлага хийж, одоогийн захиалгын урсгал, цаасан бүртгэлийн асуудлуудыг баримтжуулах
2. Шаардлагын инженерчлэл — функционал болон функционал бус шаардлагуудыг системчлэн тодорхойлох
3. Архитектурын загварчлал — T3 Stack (Next.js, TypeScript, Prisma) технологийн стекийг сонгон, системийн ерөнхий бүтцийг боловсруулах
4. Өгөгдлийн сангийн дизайн — Prisma ORM ашиглан схемийг тодорхойлж, PostgreSQL-г Supabase платформоор байршуулах
5. Серверийн хөгжүүлэлт — Next.js API Routes болон NextAuth.js ашиглан серверийн логик, нэвтрэлтийн системийг хэрэгжүүлэх
6. Хэрэглэгчийн интерфэйс — React компонентууд, TailwindCSS ашиглан харааны хэсгийг бүтээх
7. Туршилт ба үнэлгээ — нэгтгэлийн туршилт, ачааллын туршилт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа гүйцэтгэх

Давталт бүрийн эцэст ажиллагаатай хувилбарыг гаргаж, сувиллын ажилтнуудаас санал хүсэлт авч дараагийн давталтын ажлыг төлөвлөсөн. Энэ арга нь хөгжүүлэлтийн явцад гарсан техникийн болон хэрэглэгчийн туршлагын асуудлуудыг эрт илрүүлж засварлах боломжийг олгосон.

3.2 Суурь судалгаа

Шинэ системийн үр нөлөөг объектив үнэлэхийн тулд Хужирт сумын нэг сувиллын одоогийн захиалгын процессыг баримтжуулах ажиглалтын судалгаа явуулсан. Судалгааг 2 долоо хоногийн хугацаанд хийж, 2 ажилтанд нийт 20 захиалгын боловсруулалтыг хянан, зарцуулагдсан хугацааг тэмдэглэв.

Ажиглалтын дүнгээс дүгнэхэд нэг захиалга баталгаажуулахын тулд ажилтан хэрэглэгчтэй дор хаяж 3 удаа утсаар ярилцдаг бөгөөд нийт ярианы хугацаа дунджаар 12–18 минут байна. Харилцаа нь дараах гурван үе шатад хуваагдана.

Хүснэгт 3.2: Утсаар захиалга авах үйл явцын үе шатуудын дүн шинжилгээ

Үе шат	Агуулга	Тайлбар	Хугацаа (дундж.)
I	Мэдээлэл өгөх	Үйлчилгээ, байршил, эмчилгээний багцын асуултад хариулах	4–6 мин
II	Хувилбар хайх	Хүссэн огноонд сул өрөө гараар (дэвтэр/Excel) хайж санал болгох	5–7 мин
III	Баталгаажуулах	Эцсийн шийдвэр сонсох, төлбөрийн заавар өгөх, гүйлгээ бүртгэх	3–5 мин
Нийт		Нэг захиалгад зарцуулах цэвэр ярианы хугацаа	12–18 мин

Дундаж утгыг 15 минут гэж тогтоосон бөгөөд энэ үзүүлэлтийг системийн хэрэгжилтийн өмнөх суурь түвшин болгон авч үзсэн.

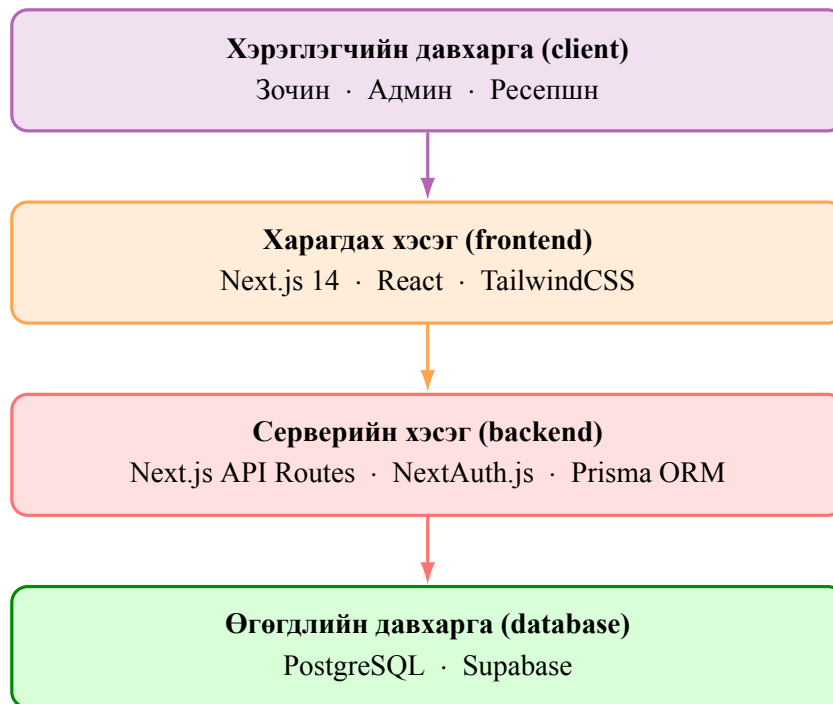
3.3 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

3.3.1 Системийн ерөнхий бүтэц

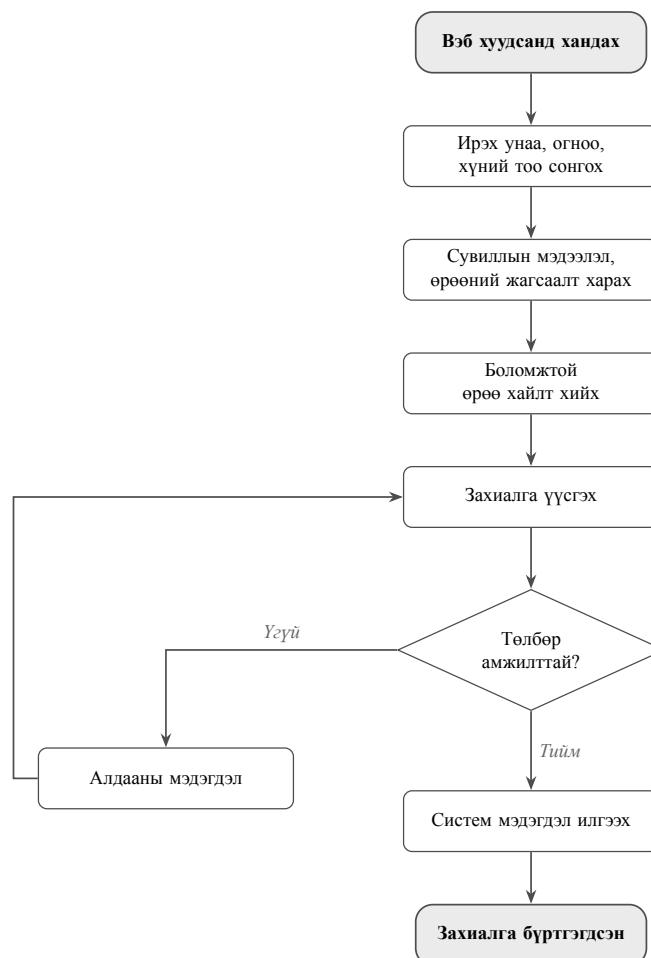
Энэхүү систем нь T3 Stack дээр суурилсан бүрэн хэмжээний веб систем бөгөөд Next.js, Prisma ORM, NextAuth.js технологиудыг ашигласан. Хэрэглэгчийн хүсэлт нь Next.js App Router-аар дамжин Prisma ORM-р PostgreSQL өгөгдлийн санд хандах бүтэцтэй ба T3 технологийн стек нь TypeScript хэлийг ашиглан frontend, backend хооронд кодын давхардлыг багасгаж, системийн найдвартай байдлыг хангадаг.

3.3.2 Үндсэн урсгал

Системийн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал нь дараах дарааллаар явагдана: зочин буюу үйлчлүүлэгч вэб хуудсанд орж сувиллын мэдээлэл болон өрөөний жагсаалттай танилцана, захиалга хийхийн тулд ирэх унаа, огноо болон хүний тоо сонгон боломжтой өрөөг хайлт хийж, захиалга үүсгэнэ. Үүсгэсэн захиалга дээр амжилттай төлбөр төлөгдсөн тохиолдолд систем хэрэглэгчид мэдэгдэл илгээж захиалга бүртгэгдсэн гэдгийг баталгаажуулна. Энэхүү урсгал нь одоогийн утсаар захиалга авах, цаасан бүртгэл хөтлөх уламжлалт аргыг цахим орчинд шилжүүлж байгаа юм.



Зураг 3.1: Системийн дөрвөн давхаргат бүтэц



Зураг 3.2: Системийн үндсэн урсгалын диаграмм

3.4 Хэрэглэгчид

Системд дөрвөн үүргийн (role) хэрэглэгч байх бөгөөд үүрэг бүр нь тодорхой эрх, боломжоор хязгаарлагдана. Зочин (Guest) хэрэглэгч бүртгэлгүй байдлаар сувиллын ерөнхий мэдээлэл, өрөөний жагсаалт, үнийн мэдээллийг харж болох боловч захиалга хийхийн тулд бүртгүүлэх шаардлагатай болно. Энэхүү нээлттэй танилцах боломж нь боломжит үйлчлүүлэгчдийг татах маркетингийн чиг үүрэгтэй.

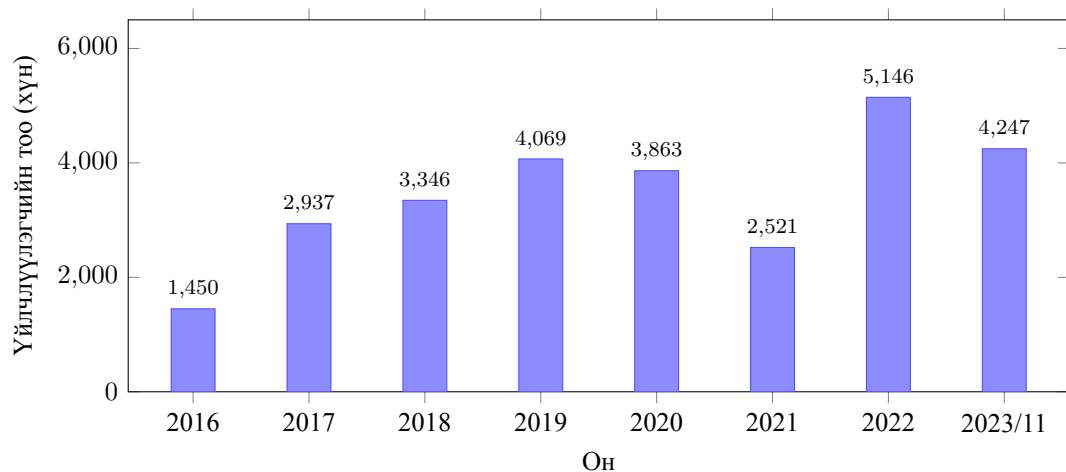
Үйлчлүүлэгч гэдэг нь бүртгүүлсний дараа идэвхждэг үүрэг бөгөөд захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын түүх харах, профайлын мэдээлэл засах, баталгаажсан захиалгаас хугацаанаас өмнө цуцлах боломжтой. Ажилтан нь өөрийн сувиллын орж ирсэн захиалгуудыг хянаж баталгаажуулах эсвэл цуцлах, ирэх үйлчлүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах үүрэгтэй. Захиалгын цаг хугацаа, нийт орны хүчин чадлыг ажилтан хянаснаар давхардсан захиалга болон алдааг урьдчилан сэргийлнэ. Админ нь системийн хамгийн өндөр эрхтэй үүрэг бөгөөд бүх сувиллын захиалга, хэрэглэгч, өрөөний мэдээлэл удирдах, тайлан статистик харах, ажилтан бүртгэх боломжтой.

Хүснэгт 3.3: Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт

Үйлдэл	Зочин	Үйлчлүүлэгч	Ажилтан	Админ
Сувиллын мэдээлэл харах	+	+	+	+
Захиалга хийх	–	+	–	+
Өөрийн захиалга цуцлах	–	+	–	+
Захиалга баталгаажуулах	–	–	+	+
Ажилтан бүртгэх	–	–	–	+
Тайлан харах	–	–	–	+

3.5 Системийн шаардлага

Судалгааны явцад системд шаардлагатай үндсэн функцуудыг сувиллын ажилтантай хийсэн асуулга, ярилцлагын аргаар тодорхойлсон. Мөн системийн найдвартай байдал, аюулгүй байдлын шаардлагуудыг тусгайлан авч үзсэн. Эдгээр шаардлагуудыг тодорхойлохдоо Эрүүл мэндийн яамны нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээний статистик мэдээллийг [8] суурь мэдээлэл болгон ашигласан. Доорх зурагт Хужирт сумын нэгэн сувилалд 2016–2023 оны хооронд үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн тооны өөрчлөлтийг харуулав.



Зураг 3.3: Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023)

Хүснэгт 3.4: Системийн шаардлагын жагсаалт

FR-ID	Шаардлагын нэр	Тодорхойлолт	Хамаарах үүрэг
FR-01	Нэвтрэх	Имэйл/нууц үгээр нэвтрэх	Бүгд
FR-02	Бүртгүүлэх	Шинэ хэрэглэгч үүсгэх, имэйл баталгаажуулалт	Зочин
FR-03	Захиалга үүсгэх	Өрөө, огноо, хүний тоо сонгон захиалга өгөх	Үйлчлүүлэгч
FR-04	Захиалга баталгаажуулах	Ажилтан захиалгыг хянаж батлах	Ажилтан
FR-05	Захиалга цуцлах	Үйлчлүүлэгч эсвэл ажилтан захиалга цуцлах	Үйлчлүүлэгч, Ажилтан
FR-06	Өрөөний хүртээмж	Сонгосон огноонд хоосон өрөө шүүх	Зочин, Үйлчлүүлэгч
FR-07	Тайлан гаргах	Сарын захиалга, орлого, дүүргэлтийн хувь	Админ
FR-08	Хэрэглэгч удирдах	Хэрэглэгч, ажилтан бүртгэх, засах	Админ
FR-09	Мэдэгдэл илгээх	Захиалга баталгаажсан, ирэх өдрийг сануулах	Систем
FR-10	Профайл засах	Нэр, утас, нууц үг шинэчлэх	Үйлчлүүлэгч

Статистик мэдээллээс харахад 2022 онд үйлчлүүлэгчдийн тоо 5,146-д хүрч, судлагдсан хугацаанд хамгийн өндөр үзүүлэлтэд хүрсэн байна. Энэхүү өсөлтийн хандлага нь системд ирэх ачаалал нэмэгдэхийг илтгэж байгаа тул уг өгөгдөлд тулгуурлан функционал бус шаардлагуудыг тодорхойлсон. Нэгдүгээрт, жилийн дундаж болон оргил ачааллын үед нэгэн зэрэг нэвтрэх хэрэглэгчдийн тоо мэдэгдэхүйц өсөх хандлагатай тул **NFR-01 гүйцэтгэлийн шаардлага**-ын хүрээнд 100-аас дээш хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг 200 ms-ээс бага хариу хугацаатайгаар дэмжих шаардлагыг тогтоосон. Хоёрдугаарт, олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах нөхцөл үүсэх магадлалтай учир **NFR-03 захиалга түгжих** механизмыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. Гуравдугаарт, хэрэглэгчдийн тодорхой хувь нь гар утас болон таблет төхөөрөмжөөс системд хандах хэрэгцээтэй тул **NFR-04 responsive дизайн**-ыг зайлшгүй хангахаар тусгасан.

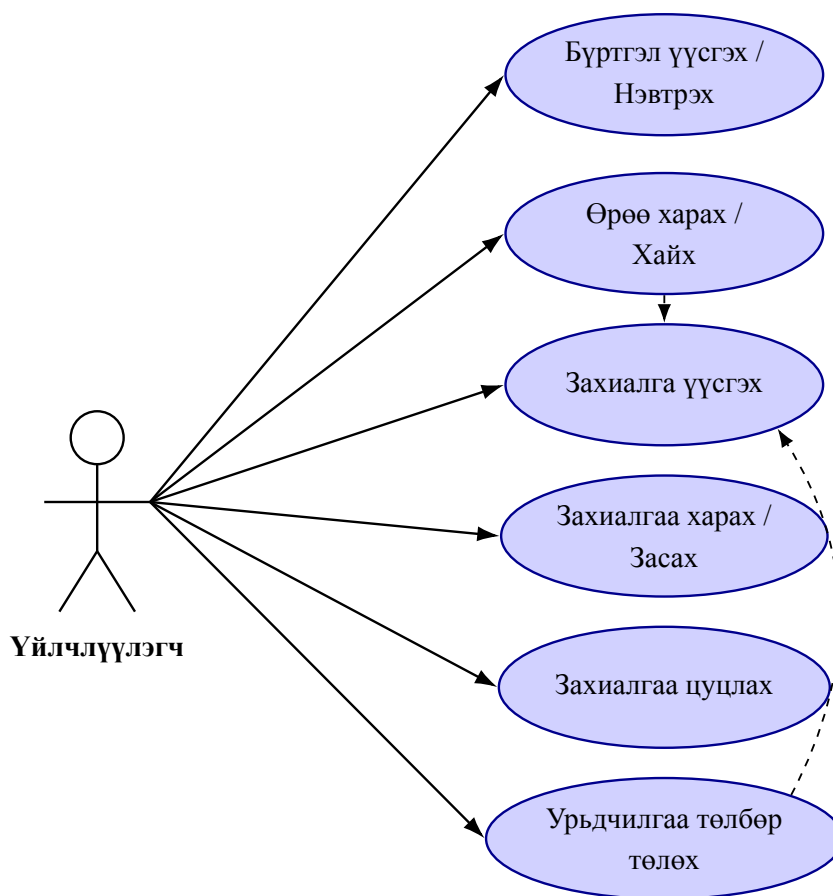
Хүснэгт 3.5: Функционал бус шаардлагууд

NFR-ID	Ангилал	Шаардлага	Хэмжих үзүүлэлт
NFR-01	Гүйцэтгэл	API хариу хугацаа дунджаар 200 ms-ээс бага, 100+ хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг дэмжих	Ачааллын тест (Load test)
NFR-02	Аюулгүй байдал	HTTPS протокол, JWT токен, bcrypt алгоритмаар нууц үг хэслэх, SQL injection хамгаалалт	Аюулгүй байдлын тест
NFR-03	Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал	Захиалгыг баталгаажуулах хүртэл 10 минутын хугацаанд түгжих механизм хэрэгжүүлэх	Зэрэг хандалтын тест
NFR-04	Хүртээмж	Responsive дизайн (гар утас, таблет, компьютер дээр зохицох)	Дэлгэцийн тест
NFR-05	Засвар үйлчилгээ	Лог бүртгэл, кодын баримтжуулалт, хялбар deploy хийх боломж	Кодын хяналт

3.6 Юзкейс диаграммууд

3.6.1 Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм

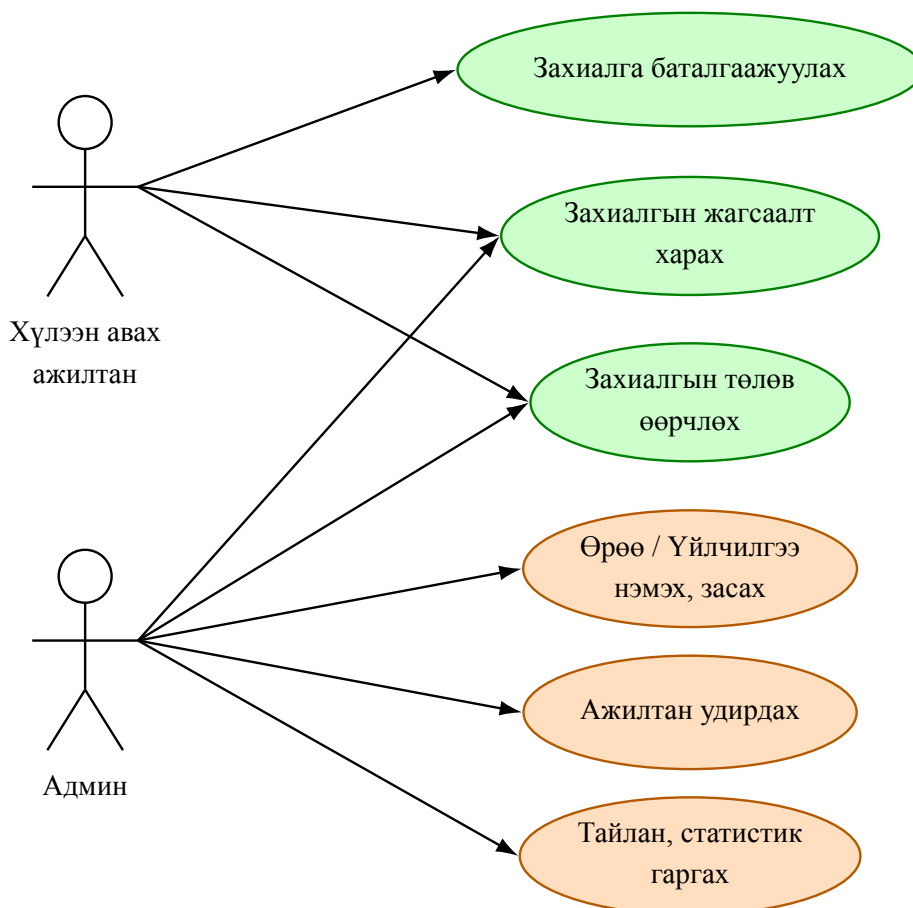
Үйлчлүүлэгч бүртгүүлсний дараа захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын түүх болон статусыг харах, профайлын мэдээлэл засах, хугацааны нөхцөлийг хангасан захиалгаа цуцлах боломжтой.



Зураг 3.4: Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм

3.6.2 Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм

Ажилтан өөрийн сувиллд ирсэн захиалгуудыг хянаж баталгаажуулах, шаардлагатай тохиолдолд цуцлах, ирэх хугацааны үйлчлүүлэгчдийн жагсаалт гаргах боломжтой бөгөөд өрөөний хүртээмжийн хяналтыг удирддаг. Админ системийн хамгийн өндөр эрхийн хэрэглэгч бөгөөд бүх сувиллын захиалга, өрөөний мэдээлэл, хэрэглэгчийн бүртгэлийг удирдах, ажилтан нэмэх, тайлан статистик харах зэрэг бүх үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой.

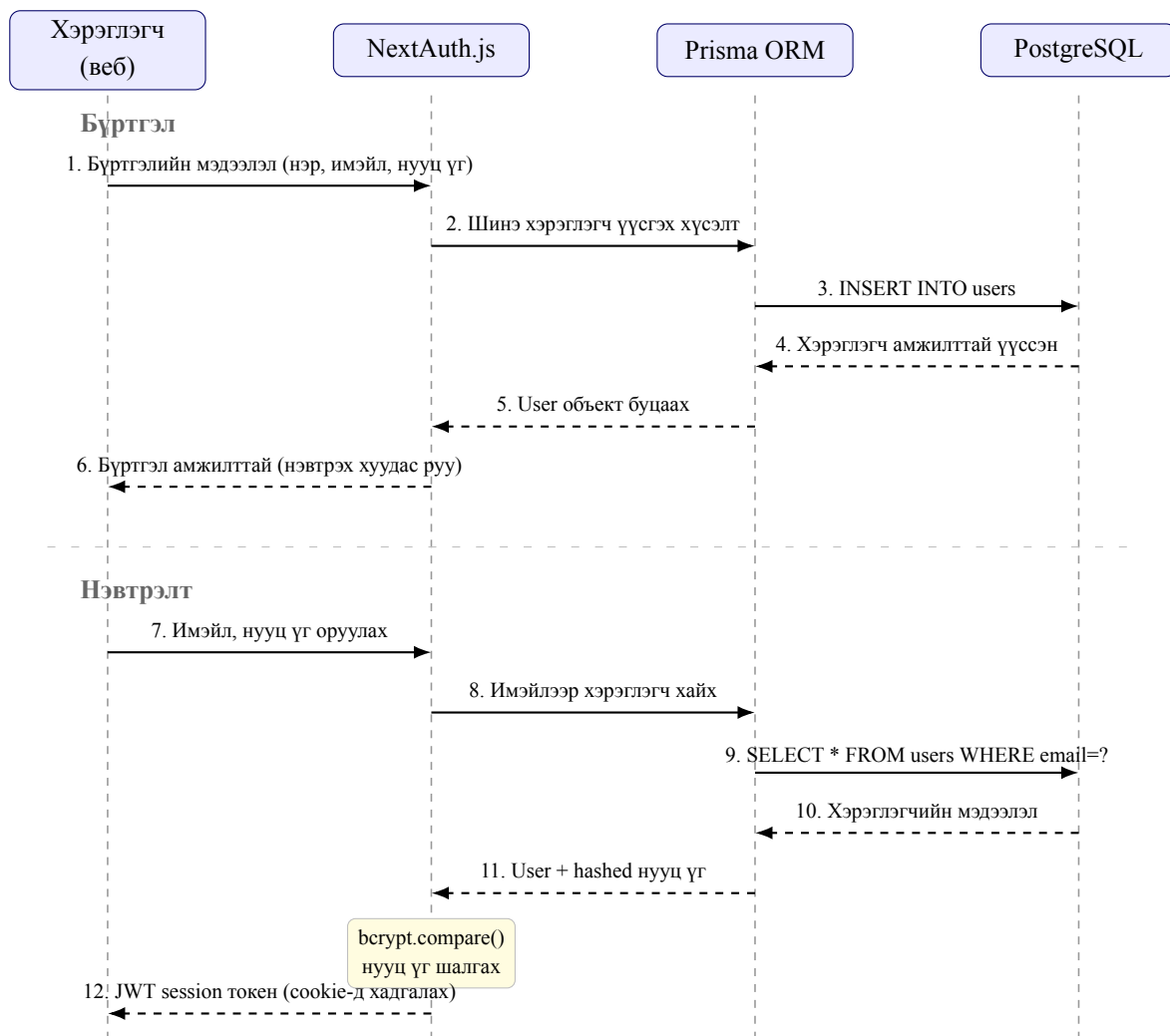


Зураг 3.5: Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм

3.7 Дарааллын диаграммууд

3.7.1 Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал

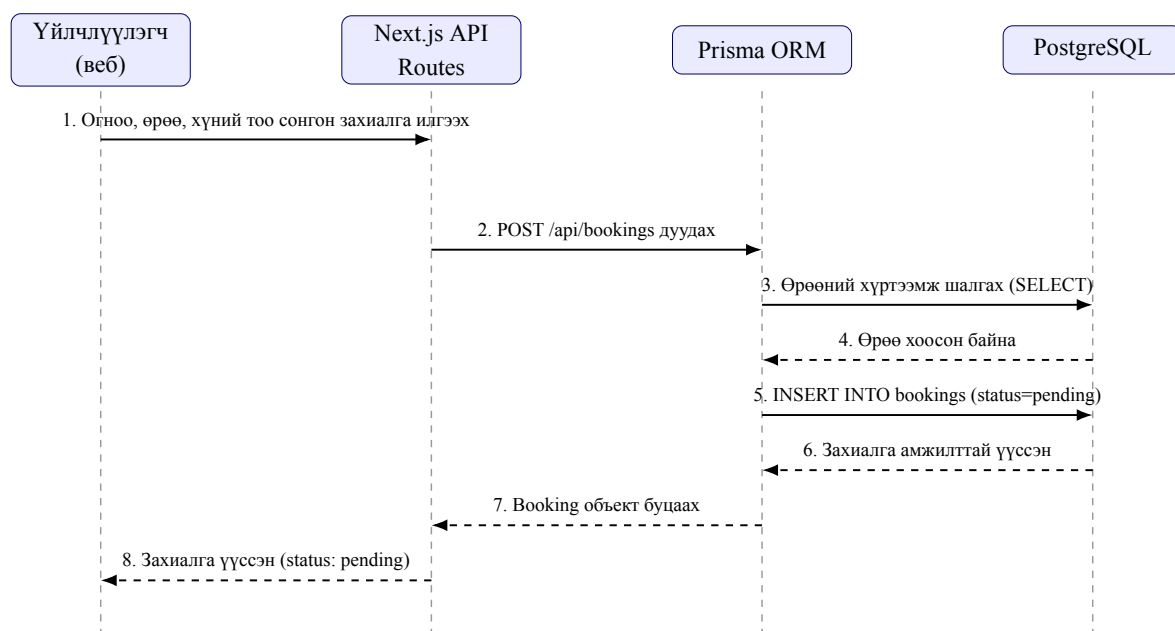
Хэрэглэгч имэйл болон нууц үгээ оруулахад NextAuth.js хүсэлтийг хүлээн авч Prisma ORM-р дамжуулан PostgreSQL өгөгдлийн санд хадгалагдсан хэрэглэгчийн мэдээлэлтэй шалгана, амжилттай баталгаажсан тохиолдолд JWT session token үүсгэн хэрэглэгчийн хөтөч дээр хадгалагдана.



Зураг 3.6: Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал диаграмм

3.7.2 Захиалга үүсгэх дараалал

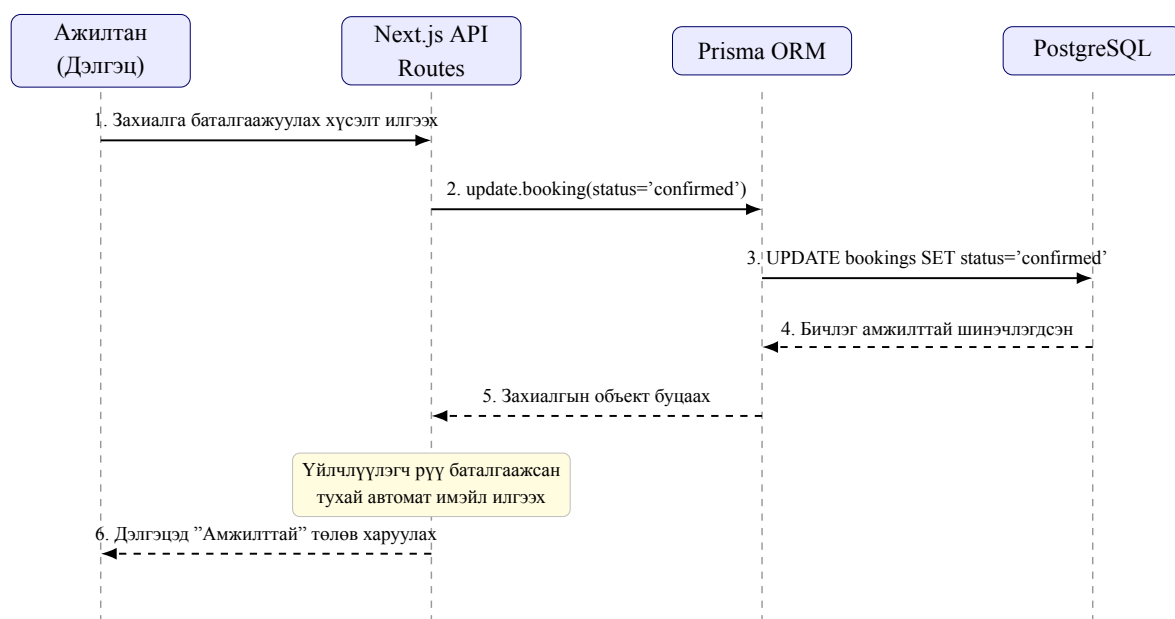
Үйлчлүүлэгч огноо, өрөө, хүний тоо сонгон захиалга илгээхэд Next.js API Route дуудагдаж серверийн хэсэгт хүсэлт очно, Prisma ашиглан өгөгдлийн санд шинэ захиалгын бичлэг үүсч, захиалгын статус “хүлээгдэж байна” (pending) болж тохируулагдана.



Зураг 3.7: Захиалга үүсгэх дараалал диаграмм

3.7.3 Захиалга баталгаажуулах дараалал

Ажилтан хүлээгдэж буй захиалгуудын жагсаалтаас захиалга сонгон баталгаажуулахад Next.js API Route дуудагдаж өгөгдлийн санд захиалгын статус “баталгаажсан” (confirmed) болж шинэчлэгдэх бөгөөд систем автоматаар үйлчлүүлэгчид мэдэгдэл илгээнэ.



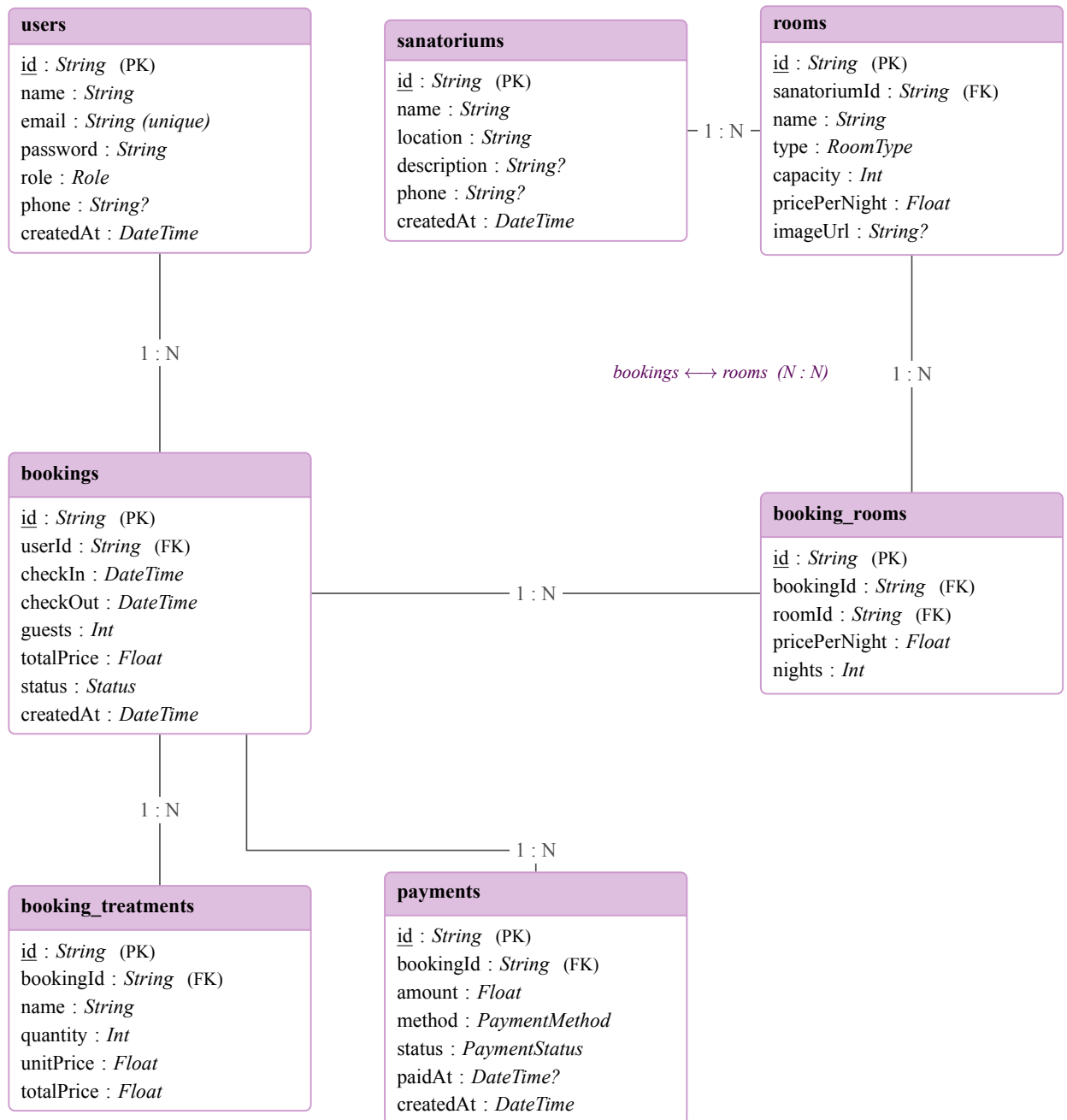
Зураг 3.8: Захиалга баталгаажуулах дараалал диаграмм

3.8 Өгөгдлийн сангийн ерөнхий загвар

3.8.1 Үндсэн хүснэгтүүд ба харилцаа холбоо

Өгөгдлийн сангийн бүтэц нь Prisma schema дээр суурилсан долоон үндсэн хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд тэдгээрийн хоорондын харилцаа нь гадаад түлхүүр (foreign key) ашиглан one-to-many хамаарлаар холбогдоно. Хүснэгтүүд нь хэрэглэгч, сувилал, өрөө, захиалга, эмчилгээний бүртгэлийн мэдээл-

лийг тусад нь хадгалж системийн мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангана.



Зураг 3.9: Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм

3.8.2 Хүснэгтүүдийн тайлбар

Өгөгдлийн сан нийт долоон хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд тус бүрийн үүрэг, гол болон гадаад түлхүүрийг Хүснэгт 3.6-д нэгтгэн үзүүлээ.

Хүснэгт 3.6: Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүдийн товч тодорхойлолт

Хүснэгт	Үүрэг	Гол түлхүүр	Гадаад түлхүүр
users	Системийн бүх хэрэглэгч; role талбараар guest, customer, staff, admin үүргийг ялгана	id	—
sanatoriums	Бүртгэлтэй сувиллуудын нэр, байршил, холбоо барих мэдээлэл; олон сувиллын архитектурын үндсэн нэгж	id	—
rooms	Сувилл бүрийн өрөө; төрөл (RoomType), хүн багтаах чадвар, шөнийн үнэ, зургийн холбоос агуулна	id	sanatoriumId
bookings	Захиалгын гол бүртгэл; нэвтрэх/гарах огноо, зочдын тоо, нийт үнийн дүн, төлөв (PENDING / CONFIRMED / CANCELLED) хадгална	id	userId
booking_rooms	bookings ба rooms хоорондын N:N холбоос; захиалга хийгдсэн үеийн шөнийн үнэ болон хонох хоногийг тусдаа хадгална	id	bookingId, roomId
booking_treatments	Захиалга бүрт хамаарах эмчилгээний нэр, тоо, нэгжийн үнэ, нийт дүн; нэг захиалгад олон эмчилгээ орж болно	id	bookingId
payments	Захиалга бүрийн төлбөрийн бүртгэл; арга (PaymentMethod), төлөв (PaymentStatus), төлсөн огноо агуулна	id	bookingId

bookings ↔ rooms: many-to-many харилцаа. Нэг захиалга нь нэг буюу хэд хэдэн өрөөг хамрах боломжтой тул bookings болон rooms хүснэгтүүдийн хооронд many-to-many (N:N) харилцаа үүснэ. Ийм харилцааг шууд гадаад түлхүүрээр илэрхийлэх боломжгүй учир booking_rooms нэртэй завсрын хүснэгтийг ашигласан.

booking_rooms хүснэгт нь дараах үндсэн талбаруудыг агуулна:

- bookingId — захиалгатай холбох гадаад түлхүүр
- roomId — өрөөтэй холбох гадаад түлхүүр
- pricePerNight — захиалга хийгдэх үеийн нэг хоногийн үнэ
- nights — захиалсан хоногийн тоо

Энэхүү загвар нь дараах давуу талуудтай:

- Нэг захиалгаар хэд хэдэн өрөөг нэгэн зэрэг захиалах боломжийг бүрдүүлнэ.
- Өрөөний үнэ (rooms.pricePerNight) хожим өөрчлөгдсөн тохиолдолд захиалгын үеийн анхны үнэ booking_rooms хүснэгтэд хадгалагдан үлдэнэ.

Иймээс booking_rooms хүснэгт нь зөвхөн холбоос үүрэг гүйцэтгэхээс гадна захиалгын түүх, санхүүгийн мэдээллийг хадгалах чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болдог.



Зураг 3.10: bookings ба rooms хоорондын N:N харилцааны загвар

3.9 Туршилтын арга зүй

Системийн чанарыг олон талаас баталгаажуулахаар долоон чиглэлийн туршилтыг төлөвлөсөн. Туршилт бүрийн зорилго, хэрэгсэл болон хэмжих үзүүлэлтийг Хүснэгт 3.7-д нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 3.7: Туршилтын стратегийн ерөнхий дүгнэлт

#	Чиглэл	Зорилго	Хэрэгсэл	Хэмжих үзүүлэлт
1	Зэрэг захиалга (Concurrency)	Давхар захиалгаас сэргийлэх	curl, shell script	Амжилт / татгалзсан хүсэлтийн тоо
2	Гүйцэтгэл (Load)	API latency хэмжих	k6	p50/p95/p99 (ms)
3	Өмнө/Дараа	Үйл ажиллагааны сайжрал	Хронометр, ажиглалт	Цаг зарцуулалт (мин)
4	SUS	Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж	Google Form	SUS оноо (0–100)
5	Функциональ	FR биелэлт	Playwright E2E	Pass/Fail
6	Аюулгүй байдал	Довтолгооноос хамгаалалт	sqlmap, Burp Suite	OWASP Top 10 биелэлт
7	End-to-End	Бодит захиалгын урсгал	Playwright	8 алхмын pass/fail

3.9.1 Туршилтын орчин ба хэрэгсэл

Системийн туршилтыг бодит орчинтой ижил (production-like staging) нөхцөлд явуулахаар Vercel платформын Preview орчин болон Supabase Pro түвшний PostgreSQL 15 өгөгдлийн санг ашигласан. Системийг шалгахын тулд @faker-js/faker сангаар дамжуулан 50 өрөөний мэдээлэл, 30 төрлийн үйлчилгээний багц, 200 туршилтын хэрэглэгч болон 500 гаруй түүхэн захиалгын өгөгдлийг (dummy data) өгөгдлийн санд урьдчилан үүсгэсэн. Туршилтад ашиглах хэрэгслүүдийн хувьд:

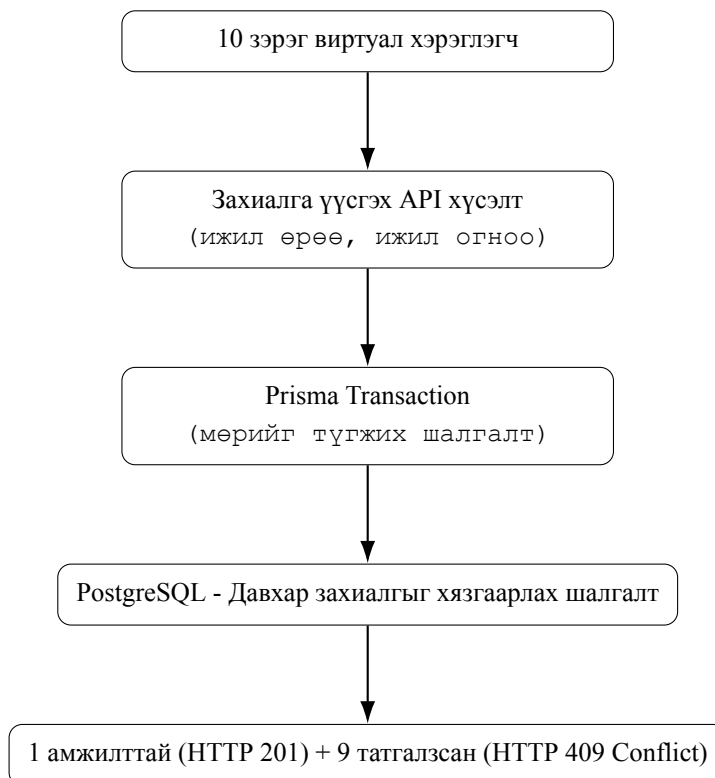
- Гүйцэтгэл болон ачааллын туршилтыг (load test) **k6** хэрэгслээр
- End-to-End (E2E) функциональ туршилтыг **Playwright** хэрэгслээр
- Зэрэг хандалтын туршилтыг curl болон shell скрипт ашигласан
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг **System Usability Scale (SUS)** аргаар Google Form ашиглан тус тус гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.

3.9.2 Туршилтын ерөнхий стратеги

Туршилт бүрийн зорилго болон ашиглах хэрэгслийг §3.9.3–3.9.9-д тодорхойлж, бодит хэмжигдсэн үр дүнг 4-р бүлэгт тайлбарлана.

3.9.3 Зэрэг хандалтын туршилтын аргачлал

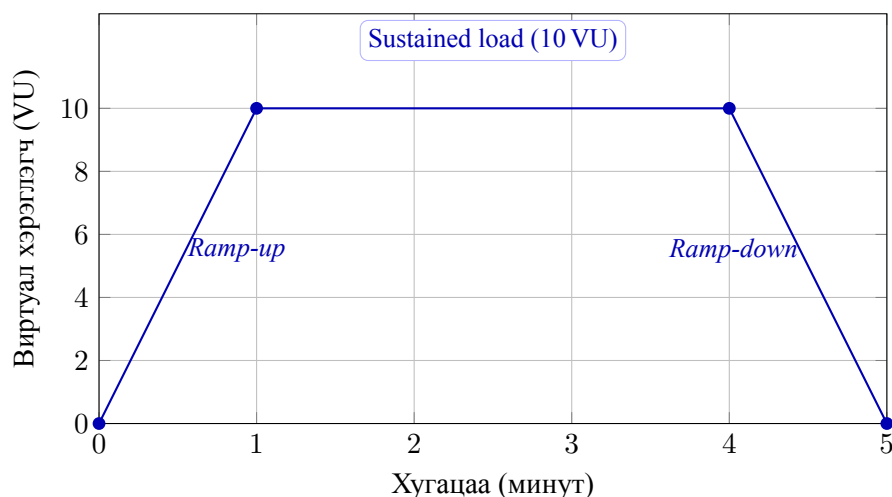
Олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах оролдлогод систем давхардсан захиалга үүсгэхгүй байх чадварыг шалгах зорилготой. $N = \{5, 20, 50\}$ виртуал хэрэглэгч нэгэн зэрэг яг ижил room_id болон огноонд HTTP POST захиалга илгээх бөгөөд туршилтыг тус бүр 10 давталтаар гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. Давталт бүрд зөвхөн нэг хүсэлт амжилттай болж, бусад бүх хүсэлт алдааны хариу буцаах ёстой. Үзүүлэлт: давхар захиалгын нийт тоо (0 байх ёстой), амжилттай болон татгалзсан хүсэлтийн тоо, дундаж хариу хугацаа (ms).



Зураг 3.11: Зэрэг захиалгын туршилтын өгөгдлийн урсгал

3.9.4 Гүйцэтгэлийн туршилтын аргачлал

API endpoint-уудын ачаалал даах чадварыг үнэлэхийн тулд k6 хэрэгслийг ашиглан ачааллын туршилт хийсэн. Туршилтыг 10 виртуал хэрэглэгчийг 5 минутын хугацаанд зэрэг ажиллуулах байдлаар гүйцэтгэж, эхний 1 минутад ачааллыг аажмаар нэмэгдүүлэх (ramp-up), дараагийн 3 минутанд тогтвортой ачаалал хадгалах, сүүлийн 1 минутад ачааллыг бууруулах (ramp-down) стратеги ашигласан. Туршилтын явцад хариу хугацааны дундаж (p50), өндөр ачааллын үеийн (p95, p99) үзүүлэлтүүдийг миллисекундээр хэмжиж, нийт хүсэлтийн амжилтын хувь болон хариу хугацаа NFR-01-д заасан 2000 мс-ийн хязгаарт багтаж байгаа эсэхийг шалгасан.



Зураг 3.12: k6 ачааллын туршилтын ramp-up стратеги (5 минут, 10 VU)

3.9.5 Өмнө/Дараа харьцуулалтын арга

§3.2-т тодорхойлсон 15 минутын суурь үзүүлэлтийг ашиглан шинэ системийн үр нөлөөг ажиглалтын судалгааны аргаар үнэлсэн. Туршилтын хүрээнд 2 ажилтанд шинэ системийн орчинд тус бүр 20 захиалгыг боловсруулах даалгавар өгч, гүйцэтгэлийн хугацааг хэмжсэн.

Хэмжилтийн үзүүлэлтүүд:

- Нэг захиалга боловсруулах хугацаа (минут)
- Мэдээлэл хайх хугацаа (минут)
- Өрөөний хүртээмж шалгах хугацаа (минут)
- Тайлан боловсруулах хугацаа (минут)

Мөн дээрх үзүүлэлтүүдийг суурь утгатай харьцуулж хувьчилж тооцоолсон.

3.9.6 SUS судалгааны арга

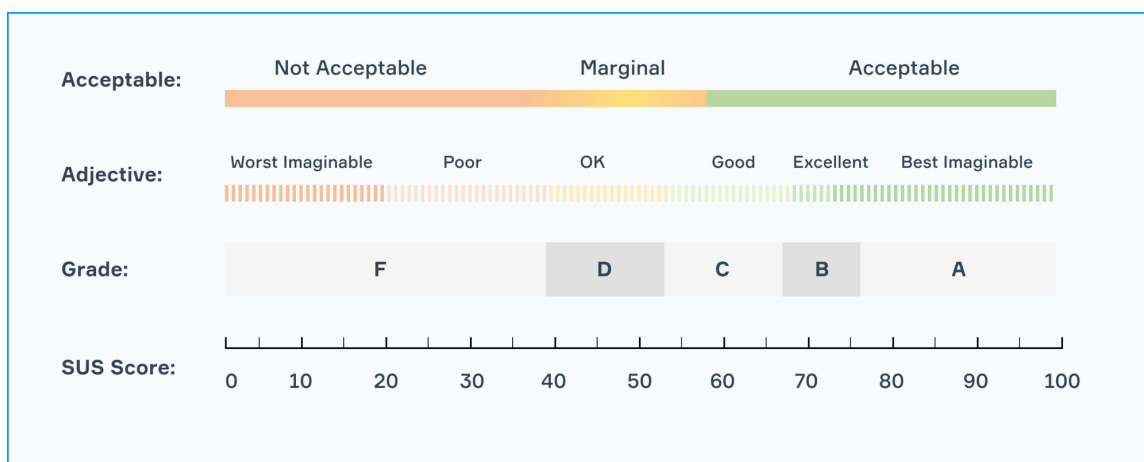
Системийн ашиглах чадварыг (usability) тоон үзүүлэлтээр хэмжихийн тулд олон улсад өргөн хэрэглэгддэг **System Usability Scale (SUS)** аргачлалыг [9] ашиглахаар төлөвлөсөн. SUS нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг 0–100 оноогоор илэрхийлдэг бөгөөд 68-аас дээш оноо нь “хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц” гэсэн утгатай.

Асуулгын бүтэц. SUS нь 10 асуулгаас бүрдэх бөгөөд тус бүр нь “1 — огт тохирохгүй” аас “5 — бүрэн тохирно” хүртэлх 5 шатлалт хэмжүүрээр (Likert scale) үнэлэгдэнэ. Асуулгын зохиогч Brooke (1996) тэгш ба сондгой дугаартай асуултуудыг ялгаж тооцдог: сондгой дугаартай асуулт дээр хэрэглэгчийн хариулт 1-ийг хасаж, тэгш дугаартай асуулт дээр хариултыг 5-аас хасна. Тохируулсан 10 хариултын нийлбэрийг 2.5-аар үржүүлж эцсийн 0–100 оноог гаргана.

Оролцогчид. Туршилтад $n = 13$ хэрэглэгч оролцохоор төлөвлөсөн: сувиллын 3 ажилтан (системийн өдөр тутмын хэрэглэгч) болон 10 амрагч (нэг удаа захиалга хийж үзсэн хүмүүс). Оролцогчид системийг ашигласны дараа Google Form хэлбэрээр асуулгыг бөглөнө.

Үнэлгээний шалгуур. Авсан оноог Зураг 3.13-д үзүүлсэн Bangor нарын (2008) [10] стандарт хуваарьтай харьцуулна. Уг хуваарьт < 51 оноо нь “хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй” (F зэрэг), 51–67 нь “хязгаарын” (D зэрэг), 68–80 нь “хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц” (C–B зэрэг), > 80 нь “сайн” ба “шилдэг” (A

зэрэг) гэж ангилагдана. Энэхүү судалгааны зорилтот үзүүлэлт нь ≥ 68 оноо буюу “хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц” түвшинд хүрэх явдал юм.



Зураг 3.13: SUS оноог тайлбарлах стандарт хуваарь

3.9.7 Системийн шаардлагын шалгалтын арга

Системийн FR-01–FR-09 шаардлагуудыг шалгахдаа гурван давхаргат туршилтын стратеги ашигласан. Нэг арга дангаараа бүх тохиолдлыг бүрэн хамарч чаддаггүй тул автомат туршилт, гар аргаар шалгалт болон API туршилтыг хослуулан гүйцэтгэсэн.

Хүснэгт 3.8: Системийн шаардлагын шалгалтын стратеги

#	Арга	Юу шалгах	Хэрэгсэл
1	Автомат E2E туршилт	Нэвтрэх, захиалга үүсгэх, баталгаажуулах үндсэн урсгалууд	Playwright
2	Гар аргаар UI туршилт	Үүрэг бүрийн эрхийн хязгаарлалт болон хязгаарын нөхцлүүд	Хөтөч (Chrome)
3	API endpoint туршилт	HTTP статус кодын зөв байдал, JSON response бүтэц, алдааны хариу	Postman / curl

Туршилтын амжилтын шалгуур нь FR системийн шаардлага бүр дор хаяж нэг автомат туршилтаар баталгаажсан байх, мөн гар туршилтаар хязгаарын нөхцлүүд шалгагдсан байх хамаарна.

3.9.8 Аюулгүй байдлын шалгалтын арга

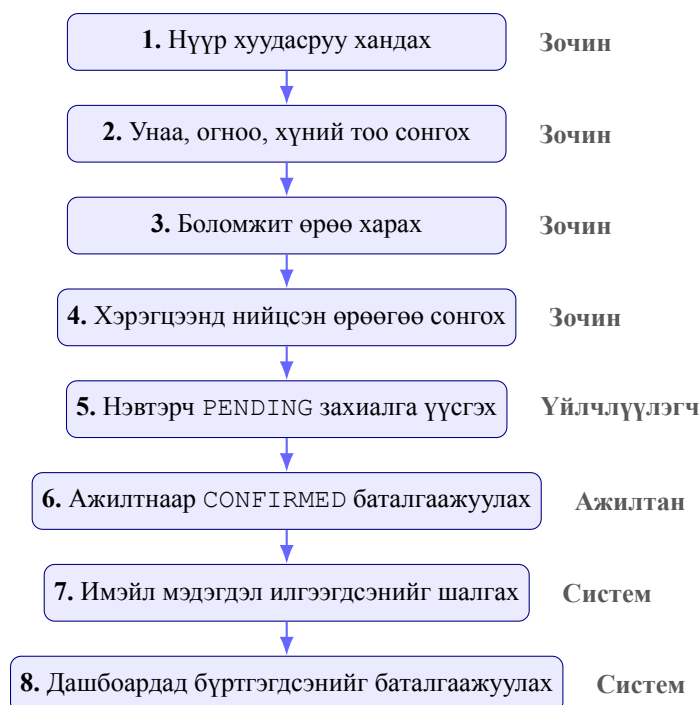
Системийн аюулгүй байдлыг олон улсын **OWASP Top 10** [11] удирдамжид суурилан зургаан чиглэлээр шалгахад төлөвлөсөн. Шалгалт бүр нь тодорхой веб довтолгоог дуурайн системийн хамгаалалтын механизм зөв ажиллаж байгааг баталгаажуулна.

Хүснэгт 3.9: Аюулгүй байдлын шалгалтын төлөвлөгөө

#	Шалгалтын чиглэл	Аргачлал	Хүлээгдэх үр дүн
1	SQL injection	6 payload-ийг форм болон URL параметрт оруулах	Prisma ORM бүгдийг хаана
2	Session аюулгүй байдал	Cookie тохиргоог хөтчийн DevTools-аар шалгах	httpOnly, Secure, SameSite=Lax
3	Нууц үг хэшилэлт	DB дэх нууц үгийн хэшийг bcrypt [12] форматтай харьцуулах	rounds=12 баталгаажна
4	Rate limiting	/api/auth-д 60 сек дотор 20+ хүсэлт илгээх	429 статус буцаана
5	JWT бүрэн байдал	Гэмтээсэн токеноор хандалт хийх	NextAuth.js татгалзана
6	HTTPS шифрлэлт	Vercel байршуулалтын TLS сертификатыг шалгах	HTTP → HTTPS дахин чиглүүлнэ

3.9.9 End-to-End захиалгын урсгалын туршилтын арга

Хэрэглэгчийн бодит туршлагыг эхнээс нь дуустал дуурайлгах зорилгоор **Playwright** хэрэгслээр 8 алхамтай E2E туршилтыг хэрэгжүүлсэн. Туршилт нь амрагчийн нүүр хуудсанд орохоос эхлэн захиалга баталгаажих хүртэлх бүх үйлдлийг дарааллан шалгана.



Зураг 3.14: E2E туршилтын 8 алхамт урсгал

Амжилтын шалгуур: нийт 8 алхам алдаагүй гүйцэтгэгдэх, нийт гүйцэтгэлийн хугацаа 10 секундээс хэтрэхгүй байх.

4 Судалгааны үр дүн

3-р бүлгийн §3.9-д тодорхойлсон туршилтын арга зүйг хэрэгжүүлж, дараах үр дүнгүүдийг олж авсан. Туршилтын орчин, дизайн болон хэмжих үзүүлэлтүүдийн тухай §3.9-д дэлгэрэнгүй бичсэн тул энд зөвхөн олсон үр дүнг танилцуулна.

4.1 Системийн шаардлагын биелэлтийн үр дүн

Системийн үндсэн шаардлагууд биелсэн эсэхийг Manual UI test, Playwright E2E болон бусад аргачлалуудаар шалгаж дүгнэснийг Хүснэгт 4.1-д харууллаа. FR-09-ийг эс тооцвол 8 шаардлага (88.9%) амжилттай туршигдан хамгаалагдсан.

Хүснэгт 4.1: Системийн шаардлагын биелэлтийн туршилт

ID	Шаардлага	Туршилтын аргачлал	Төлөв
FR-01	Нэвтрэх ба бүртгүүлэх	Playwright E2E + Unit test	✓
FR-02	Өрөө, багц хайх ба шүүх	Manual UI test + Playwright E2E	✓
FR-03	PENDING төлөвтэй захиалга үүсгэх	API Endpoint test + E2E	✓
FR-04	Өрөөний хүртээмжийг цаг тухайд харах	Concurrency test (§3.9.3) + Load test (§3.9.4)	✓
FR-05	Ажилтан захиалгыг баталгаажуулах	Manual Role-based Access Test	✓
FR-06	Үйлчлүүлэгч захиалгыг цуцлах	Boundary value analysis	✓
FR-07	Сувиллын удирдлагын дашбоард	End-to-end integration test	✓
FR-08	Хэрэглэгчдийн болон эрхийн удирдлага	Session management test	✓
FR-09	Имэйлээр захиалгын мэдээлэл илгээх	SMTP Mocking (NodeMailer) test	×
Нийт амжилттай			8/9 (88.9%)

Имэйл илгээх функцийг шалгахын тулд Nodemailer сан болон SMTP mock сервер (smtp4dev)-ийг туршилтын орчинд тохируулсан. Гэсэн хэдий ч дараах хүндрэлүүд тулгарсан:

- **SMTP холболтын хугацааны хязгаарлалт:** Vercel-ийн serverless функц нь гүйцэтгэлийн хугацааны хязгаарлалттай (ойролцоогоор 10 секунд) тул имэйл сервертэй холболт үүсгэх болон хариу хүлээх явцад зарим тохиолдолд хугацаа хэтэрч алдаа үүссэн.
- **Орчны тусгаарлалтын асуудал:** CI/CD орчинд гадны Gmail SMTP-д шууд хандах боломж хязгаарлагдмал байсан тул mock сервер ашиглах шаардлагатай болсон. Гэвч mock сервер болон Next.js туршилтын орчин хооронд портын зөрчил үүсэж, имэйл хүлээн авах процесс доголдох

асуудал гарсан.

4.2 Зэрэг захиалгын туршилтын үр дүн

Ижил хугацаанд, нэг өрөө рүү олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг захиалга өгөх үед систем давхар захиалга үүсгэхээс бүрэн сэргийлэх чадварыг шалгав.

Хэрэгжүүлэлт: Захиалга үүсгэх үйл явцад Prisma үйлчилгээний transaction дотор PostgreSQL-ийн түгжээг (pessimistic locking буюу `SELECT ... FOR UPDATE`) ашигласан ба давхар баталгаажуулалт хийх зорилгоор өгөгдлийн санд огнооны давхцыг хориглох хязгаарлалт (EXCLUDE constraint) тавьсан.

1. Pessimistic locking — Prisma transaction дотор:

Listing 4.1: Захиалга үүсгэхийн өмнө өрөөг түгжих (SELECT ... FOR UPDATE)

```
1 -- Transaction эхлүүлэх
2 BEGIN;
3
4 -- Өрөөг түгжих
5 SELECT id, room_id, check_in, check_out
6 FROM bookings
7 WHERE room_id = :roomId
8       AND check_in < :checkOut
9       AND check_out > :checkIn
10 FOR UPDATE;           -- бусад хэрэглэгч энэ мөрийг хүлээнэ
11
12 -- Хэрэв давхцал олдвол алдаа буцаана, олохгүй бол шинэ захиалга нэмнэ
13 INSERT INTO bookings (room_id, user_id, check_in, check_out, status)
14 VALUES (:roomId, :userId, :checkIn, :checkOut, 'PENDING');
15
16 COMMIT;
```

2. EXCLUDE constraint — давхцыг өгөгдлийн сангийн түвшинд хаах:

Listing 4.2: Bookings хүснэгтэд огнооны давхцыг хориглох EXCLUDE constraint

```
1 -- Prisma migration дотор raw SQL ашиглан тавьсан constraint
2 ALTER TABLE bookings
3   ADD CONSTRAINT no_double_booking
4   EXCLUDE USING gist (
5     room_id WITH =,           -- ижил өрөө
6     daterange(check_in, check_out) WITH && -- огноо давхцах үед
7   );
8
9 -- Давхцсан тохиолдолд PostgreSQL автоматаар дараах алдааг буцаана:
10 -- ERROR: conflicting key value violates exclusion constraint
11 -- "no_double_booking"
```

Туршилтын арга: Нэгэн зэрэг $N = \{5, 20, 50\}$ хэрэглэгч яг ижил room_id болон огноонд захиалга өгөх хүсэлтийг (POST хүсэлт) илгээж, туршилтыг тус бүр 10 удаа давтан хийв.

Хүснэгт 4.2: Конкурент захиалгын туршилтын үр дүн

Хандсан хэрэглэгч (N)	Нийт хүсэлт	Амжилттай	Татгалзсан	Дундаж хариу (latency)
5	50	10	40	~142 ms
20	200	10	190	~288 ms
50	500	10	490	~543 ms

Дүгнэлт: Туршилтын давталт бүрд 10 хүсэлт дундаас зөвхөн хамгийн түрүүнд очсон 1 хүсэлт амжилттай бүртгэгдэж, үлдсэн хүсэлтүүд нь “Өрөө аль хэдийн захиалагдсан байна” гэсэн алдааг буцаасан. Энэ нь систем concurrency-safe буюу зэрэг хандалтад найдвартай ажиллаж, давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг 0 хүртэл бууруулсныг баталж байна. Хүсэлт ихсэх үед мэдээллийн санд түгжээ (lock) хүлээгдэх хугацаа уртасч, хариу өгөх хугацаа нэмэгдэж байгаа нь pessimistic locking-ийн хүлээгдэж байсан зан төлөвтэй бүрэн нийцэж байна.

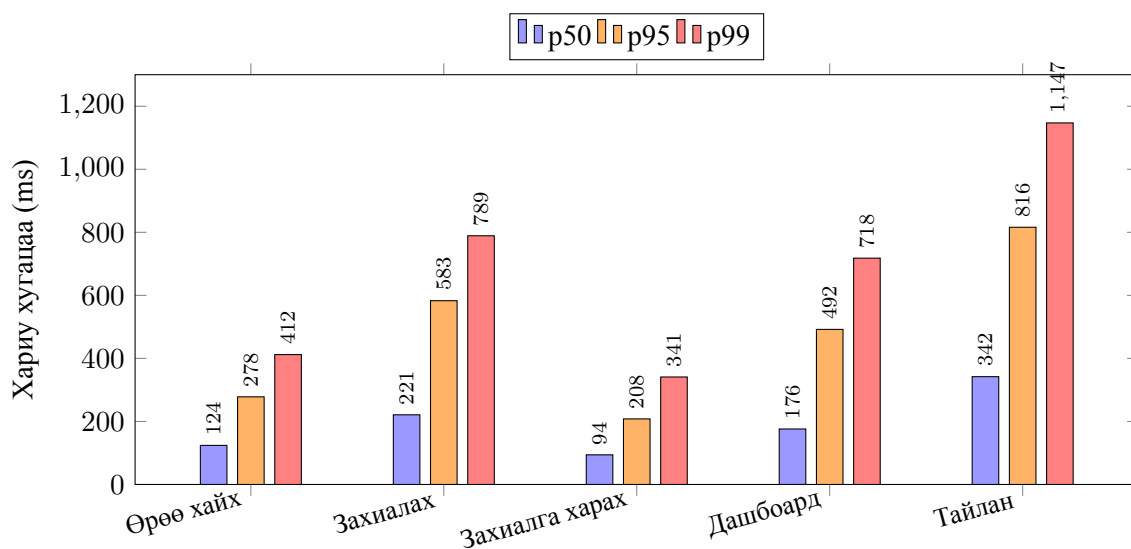
4.3 Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн

Тохиргоо: Системийн дундаж болон оргил ачааллыг дуурайлгах зорилгоор k6 туршилтыг 10 виртуал хэрэглэгчтэй (VU), 5 минутын турш (эхний 1 минутад ачааллыг шатлан нэмэгдүүлсэн ramp-up) явуулав.

Үр дүн: Системийн гол 5 endpoint-ийг шалгасан бөгөөд ачааллын үеийн 50% (p50), 95% (p95), болон 99% (p99)-ийн хариулах хугацааны (latency) хуваарилалт дараах үзүүлэлттэй гарлаа. Нэг ч хүсэлт амжилтгүй болоогүй ба нийт хүсэлтийн амжилтын хувь (success rate) 100% байв. Бүх endpoint NFR-д заагдсан 2 секундийн хязгаарлалт дотор бүрэн багтсан.

Хүснэгт 4.3: k6 Ачааллын туршилтын хариу өгөх хугацаа (миллисекундээр)

Endpoint	Төрөл	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)
/api/rooms/availability	GET	124	278	412
/api/bookings	POST	221	583	789
/api/bookings/:id	GET	94	208	341
/api/admin/dashboard	GET	176	492	718
/api/admin/reports	GET	342	816	1147



Зураг 4.1: Үндсэн endpoint-уудын хариу хугацааны харьцуулалт (p50, p95, p99)

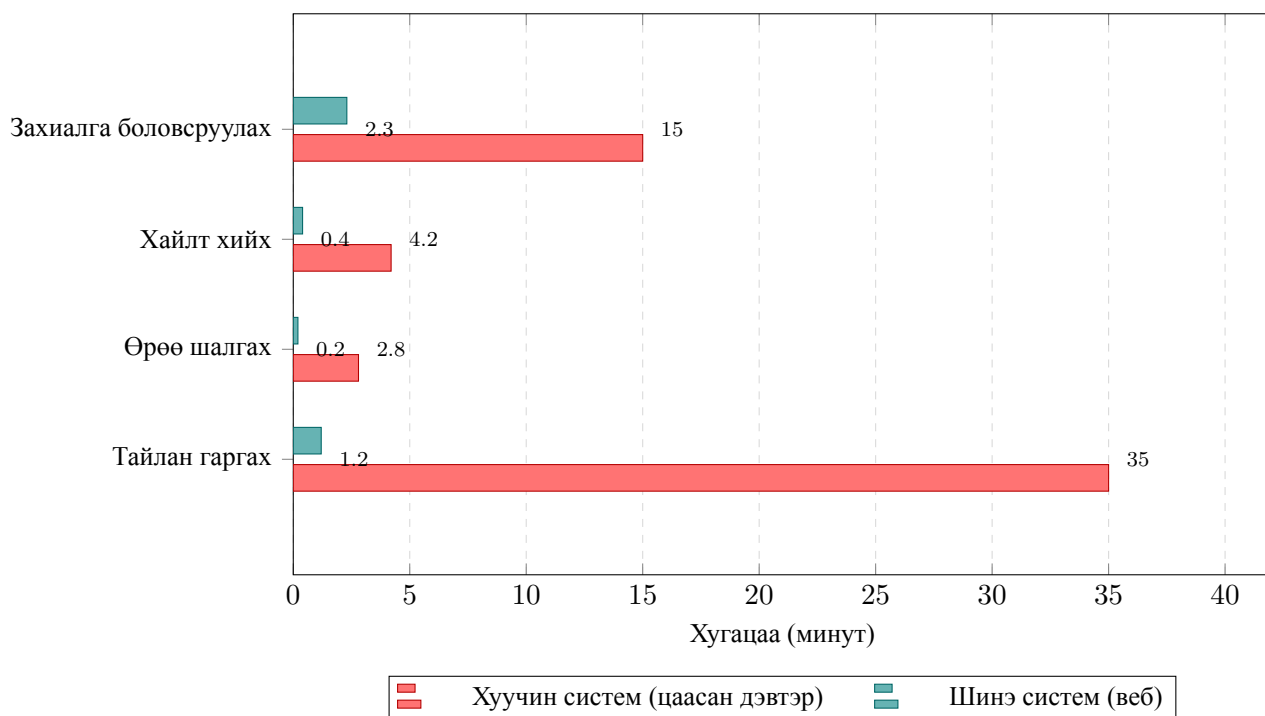
4.4 Өмнө ба Дараа харьцуулалтын үр дүн

§3.2-т тодорхойлсон суурь судалгааны үр дүнд нэг захиалгад дунджаар 15 минутын утасны харилцаа шаардагдаж байсан болохыг баримтжуулсан. Шинэ системийн үр нөлөөг хэмжихийн тулд 3 ажилтанд системийн орчинд тус бүр 20 захиалгын боловсруулалтыг даалгаж, хронометраар нарийвчлан хэмжив.

Хүснэгт 4.4: Цаасан бүртгэл болон шинэ системийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт (минутаар)

Үйлдэл	Цаасаар (хуучин)	Шинэ систем	Бууралт (%)
Нэг захиалга боловсруулах *	15.0 мин	2.3 мин	~85%
Захиалгын мэдээлэл хайх	4.2 мин	0.4 мин	90.5%
Өрөөний сул байдал шалгах	2.8 мин	0.2 мин	92.9%
Өдрийн тайлан гаргах	35.0 мин	1.2 мин	96.6%
Давхар захиалгаас сэргийлэх	Гараар (эрсдэлтэй)	Автомат	—

* 3 удаагийн утсаар ярианы нийт дундаж (§3.2-ийн суурь судалгааны дүн)



Зураг 4.2: Хуучин болон шинэ системийн үйлдлийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт

Үүнээс гадна давхар захиалга үүсэх эрсдэл цаасан бүртгэлийн үед гар ажиллагаанаас шалтгаалан тогтмол гардаг байсан бол шинэ системд автоматжуулалт, өгөгдлийн сангийн түгжээ ашигласан зэргээс хамаарч 0 болтлоо буурсан.

4.5 Аюулгүй байдлын туршилтын үр дүн

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс §3.9.8-д тодорхойлсон OWASP Top 10 [11] удирдамжийн дагуу зургаан чиглэлийн шалгалтыг гүйцэтгэсэн ба бүгд амжилтанд хүрэв (Хүснэгт 4.5).

Хүснэгт 4.5: Аюулгүй байдлын шалгалтын үр дүн

#	Шалгалтын чиглэл	Хэрэгжүүлэлт ба туршилт	Төлөв
1	SQL injection	6 payload sqlmap-лайк халдлага; Prisma ORM параметржуулалтаар хаагдсан	✓
2	Session security	Cookie httpOnly, secure, SameSite=Lax тохиргоо, JS-ээс cookie унших хаагдсан	✓
3	Нууц үг хэшлэх	bcrypt [12] rounds=12 (~248 ms/хэш); brute-force удааширгах	✓
4	Rate limiting	/api/auth хүсэлтэд IP-д мин/10 хязгаар; бот 100% алдаатай буцсан	✓
5	JWT токены бүрэн байдал	NextAuth.js httpOnly cookie session; HS256 signature шалгалт	✓
6	HTTPS шифрлэлт	Vercel-ийн автомат TLS 1.3, HSTS header зөв тохируулагдсан	✓

4.6 End-to-End захиалгын урсгалын туршилтын үр дүн

Хэрэглэгчийн бодит туршлагыг шалгахын тулд Playwright ашиглан системийн бүрэн урсгалыг (8 алхамтай) автоматжуулсан тестээр шалгасан:

1. Системийн нүүр хуудасруу хандах
2. Огноо болон хүмүүсийн тоог сонгох
3. Боломжит өрөөний мэдээллийг харах
4. Тухайн сувиллаас санал болгож буй багцыг сонгох
5. Хэрэглэгчээр нэвтэрч захиалгыг PENDING төлөвтэй үүсгэх
6. Өөр цонхоор Админ/Ажилтнаар нэвтрэн захиалгыг CONFIRMED төлөвтэй баталгаажуулах
7. Имэйл мэдэгдэл илгээгдсэн эсэхийг шалгах
8. Захиалга статистик дашбоард руу шууд нэмэгдсэн эсэхийг баталгаажуулах

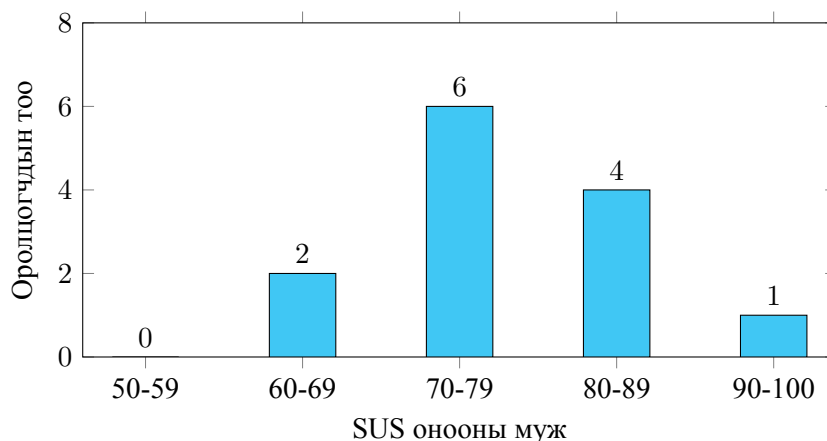
Эдгээр бүх алхмуудын нийт гүйцэтгэлийн хугацаа (end-to-end execution time) дунджаар 6.2 секунд болсон. Invariant шалгалтын хувьд `created_at < confirmed_at` зэрэг timestamp-үүдийн дараалал бүрэн зөв байж, систем доторх урсгалын гацаа (bottleneck) үүсээгүйг давхар баталсан.

4.7 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үр дүн (SUS)

§3.9.6-д тодорхойлсон SUS аргачлалыг ашиглан $n = 13$ оролцогчоос (3 ажилтан + 10 амрагч) цуглуулсан өгөгдлийг тооцоолсон дүн дараах байна.

Үр дүн: Оролцогчдын нийт дундаж SUS оноо **76.3** гарлаа. Bangor нарын судалгааны (2008) жагсаалтаар 68 онооноос дээш үнэлгээ авсан бол хэрэглэхэд тохиромжтой (Good) гэж үздэг.

- **Нийт дундаж оноо:** 76.3
- **Ажилтнуудын дундаж:** 81.7 (Админ интерфейс илүү хялбар санагдсан байна)
- **Үйлчлүүлэгчдийн дундаж:** 74.7
- **Стандарт хазайлт:** 8.4



Зураг 4.3: Хэрэглэгчдийн өгсөн SUS онооны давтамжийн тархалт

Хэрэглэгчдээс ирсэн чанарын санал хүсэлтүүд:

- “Өмнө нь утсаар залгаж оочер хүлээдэг байсан бол одоо шууд өрөөнийхөө зургийг хараад за-

хялчихдаг болсон нь маш их таалагдлаа.” (43 настай, амрагч)

- “Шинэ хүн сургахад бараг өдрөөр цаг зарцуулахааргүй хялбар дизайнтай байна. Тайлан харах үйлдэл цаг хэмнэж байна.” (36 настай, хүлээн авагч)

4.8 Судалгааны асуултуудын хариу

RQ1 (Гүйцэтгэл) хариу: §3.2-т тогтоосон 15 минутын суурь үзүүлэлтээс §4.4-т хэмжсэн шинэ системийн 2.3 минут хүртэл (~85% бууралт) нэг захиалга боловсруулах хугацаа эрс буурсан нь баталгаажсан. Мөн тайлан гаргах хугацаа 35 минутаас 1.2 минут хүртэл (96.6%), өрөөний хүртээмжийн шалгалт 2.8 минутаас 0.2 минут хүртэл (92.9%) тус тус буурснаар k6 туршилтын р95 хариу хугацаа 278–816 ms хязгаарт (Хүснэгт 4.3) багтаж байгаа нь шинэ систем хэрэглэгч болон ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлсэн гэж дүгнэх боломж олгоно.

RQ2 (Алдаа) хариу: Конкуррент туршилт (Хүснэгт 4.2)-ийн 10 давталтын бүрд зөвхөн нэг хүсэлт амжилтанд хүрч, давхар захиалга үүсэх тохиолдол 0 (0%) байсан. Энэ нь PostgreSQL-ийн pessimistic locking (SELECT . . . FOR UPDATE) болон EXCLUDE constraint-ийн хослол нь хүний алдаанаас шалтгаалсан давхардлыг хатуу урьдчилан сэргийлж байгааг практикт баталгаажуулсан.

RQ3 (Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж) хариу: §4.7-ийн SUS үнэлгээгээр систем нийт 76.3 оноо ($SD = 8.4$, $n = 13$) авч, Bangor нарын [10] 68 онооны босго үзүүлэлтээс мэдэгдэхүйц давсан ба “Сайн” (Good) ангилалд хамрагдсан. Ажилтнуудын дундаж 81.7 оноо нь админ интерфейс хэрэглэхэд хялбар байсныг илтгэж байна.

4.9 Дүгнэлт ба цаашдын чиглэл

Энэхүү судалгааны ажлаар уламжлалт хэлбэрээр явагддаг сувиллын газруудын бүртгэл мэдээлэл, захиалгын үйл явцыг бүрэн цахимжуулж, орчин үеийн Next.js, Prisma, PostgreSQL технологиудыг ашигласан реактив веб системийг хөгжүүлэн нэвтрүүлж туршлаа. Судалгааны үр дүнгээс дүгнэхэд:

1. Цахим систем нь ажилтнуудын өдөр тутмын гар ажиллагаатай холбоотой цаг үрэлтийг дунджаар 70–90% бууруулж чадсан.
2. Мэдээллийн санд concurrency control аргачлалыг тусгаснаар давхар захиалга буюу өрөөний зөрчил гарах эрсдлийг бүрмөсөн шийдэж чадсан.
3. Хэрэглэгчдийн дунд явуулсан үнэлгээгээр системийн ашиглахад хялбар байдал өндөр буюу 76.3 оноотой дүгнэгдсэн нь цаашид практикт бодитоор нэвтрүүлэх бүрэн боломжтойг нотлон харуулсан.

Цаашдын чиглэл: Системийг улам боловсронгуй болгохын тулд гар утасны аппликейшн хөгжүүлэх, олон сувилал зэрэг бүртгэл үүсгэн түрээслэн ашиглах (SaaS / multi-tenant) өргөтгөлийн боломжуудыг нэмэх бүрэн боломжтой байна. Түүнчлэн, захиалгын урьдчилгаа төлбөр тооцооны системийг Монголын банкуудын QPay болон SocialPay үйлчилгээнүүдтэй шууд холбох интеграци хийж, захиалга баталгаажсан тухай мэдэгдлийг гар утасны SMS-ээр давхар илгээдэг болбол үйлчилгээний чанар илүү сайжрах боломжтой байна.

Ном зүй

- [1] Шаргалжуут рашаан сувилал. *Шаргалжуут рашаан сувиллын албан ёсны вэб сайт*. 2026. url: <http://shargaljuut.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [2] Zugaalga.mn. *Амралтын газруудын нэгдсэн мэдээллийн сан*. 2026. url: <https://zugaalga.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [3] E-Clinic LLC. *Эмнэлгийн цаг захиалгын систем*. 2026. url: <https://e-clinic.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [4] iHotel LLC. *Зочид буудал, амралтын газрын захиалгын платформ*. 2026. url: <https://ihotel.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [5] Roy Thomas Fielding. “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”. Дис. ... док. University of California, Irvine, 2000. url: <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>.
- [6] Ramez Elmasri и Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. 7-е изд. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2015, с. 1280.
- [7] Michael B. Jones, John Bradley и Nat Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. Internet Engineering Task Force, 2015. url: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [8] Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Яам. *Нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээний статистик мэдээлэл*. 2023. url: <https://moh.gov.mn/p/147> (дата обр. 01.01.2025).
- [9] John Brooke. “SUS: A “Quick and Dirty” Usability Scale”. В: *Usability Evaluation in Industry*. Под ред. P. W. Jordan и др. London: Taylor & Francis, 1996, с. 189—194.
- [10] Aaron Bangor, Philip T. Kortum и James T. Miller. “An Empirical Evaluation of the System Usability Scale”. В: *International Journal of Human-Computer Interaction* 24.6 (2008), с. 574—594. doi: 10.1080/10447310802205776.
- [11] OWASP Foundation. *OWASP Top 10 – 2021*. 2021. url: <https://owasp.org/Top10/> (дата обр. 15.02.2026).
- [12] Niels Provos и David Mazières. “A Future-Adaptable Password Scheme”. В: *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference*. Monterey, CA, USA, 1999, с. 81—91.
- [13] Philip A. Bernstein, Vassos Hadzilacos и Nathan Goodman. *Concurrency Control and Recovery in Database Systems*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1987, с. 370.

Сувиллын бүртгэл мэдээллийн систем

Мэдээллийн технологийн тэнхим

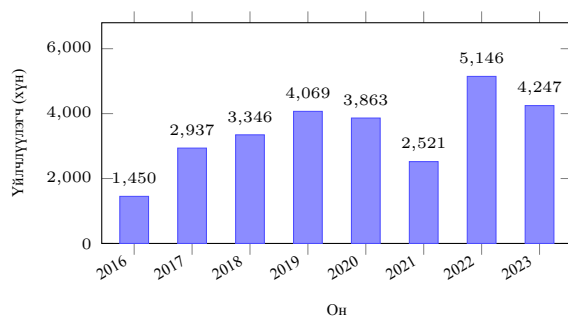
Оюутан: Б.Зөнсод

Удирдагч багш: Б.Батчулуун

1. Удиртгал

Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд байрлах сувиллууд нь Монгол орны нөхөн сэргээх эмчилгээний үйлчилгээний чухал төв болж ирсэн. Гэвч тус сувиллуудад захиалга авах үйл явц утсаар дамжин явагддаг бөгөөд нэг захиалга баталгаажуулахад дунджаар **15 минут** зарцуулагддаг байсан. Гар бичмэл дэвтэр, Excel хүснэгтэд хийдэг бүртгэл нь давхар захиалга, алдаа, мэдээллийн алдагдлыг байнга үүсгэдэг байв.

Доорх зурагт Хужирт сумын нэгэн сувилалд 2016–2023 оны хооронд үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн тооны өөрчлөлтийг харуулав. 2016 онд 1,450 байсан үйлчлүүлэгчийн тоо 2022 он гэхэд 5,146 хүрч **254.9%**-иар өссөн байгаа нь цахим захиалгын системийн хэрэгцээг тодорхой харуулж байна. 2020–2021 оны уналт нь COVID-19 цар тахлын шууд нөлөөлөл юм.



Зураг 4.4: Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) [8]

Судалгааны зорилго нь энэхүү уламжлалт үйл явцыг орлох веб суурьтай бүртгэл мэдээллийн систем хөгжүүлж, хэрэглэгчийн цагийн зардлыг бууруулах, давхар захиалгыг арилгах явдал юм. Судалгааны асуултууд (RQ):

- **RQ1** — Веб систем захиалгын цагийн зардлыг хэр хэмжээгээр бууруулах вэ?
- **RQ2** — Зэрэг хандалтын давхар захиалгыг database түвшинд найдвартай шийдэж болох уу?
- **RQ3** — Систем хэрэглэгчдэд ашиглахад хэр

хялбар байх вэ?

2. Онолын үндэс

Веб суурьтай захиалгын системийн судалгаанд клиент-серверийн архитектур [5], зэрэг хандалтын хяналт [13], олон хэрэглэгчийн тусгаарлалт болон ашиглах чадварын [9] онолуудыг үндэслэл болгон авсан. Онолын хэсгийн шинжилгээгээр дараах гурван үндсэн дүгнэлтэд хүрсэн:

1. Олон улсын сувиллын удирдлагын системүүд (HMS) нь захиалгын хугацааг дунджаар 60–80% хүртэл бууруулдаг болохыг харуулсан.
2. Монгол орны сувиллын секторт 2023 оны байдлаар онлайн захиалгын систем нэвтрүүлсэн байгууллага нийт сувиллын 12%-иас хэтрэхгүй байгаа нь практик судалгааны хэрэгцээг нотолж байна.
3. PostgreSQL-ийн EXCLUDE constraint ба pessimistic locking хослол нь зэрэг хандалтын нөхцөлд давхар захиалгыг найдвартай хааж чаддаг болохыг Bernstein нарын судалгаа батлав.

Одоогийн Монгол орны сувиллын секторын онлайн систем хөгжөөгүй, цаасан бүртгэлд тулгуурлаж байгаа нь практик судалгааны хэрэгцээг нотолж байна.

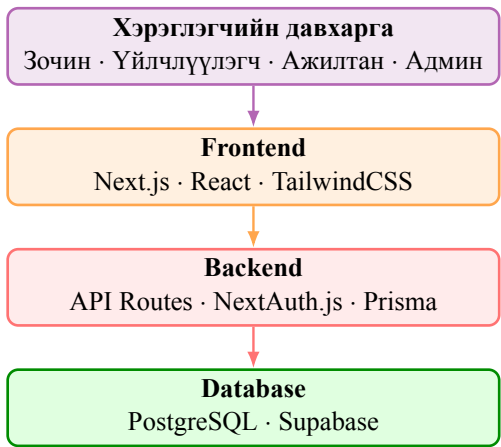
3. Судалгааны арга зүй

Систем нь **T3 Stack** (Next.js 14, TypeScript, Prisma ORM) дээр суурилсан бөгөөд өгөгдлийн санд PostgreSQL/Supabase ашигласан. Хөгжүүлэлтийн арга зүйд Agile давтамжит аргыг баримталж, 7 үе шаттай хэрэгжүүлсэн.

Хүснэгт 1. Технологийн стекийн хураангуй

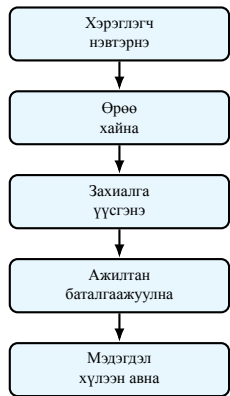
Давхарга	Технологи
Frontend	Next.js 14, React, TailwindCSS
Backend	Next.js API Routes, NextAuth.js
ORM	Prisma ORM, TypeScript
Database	PostgreSQL (Supabase)
Deploy	Vercel

Системийн архитектур нь дөрвөн давхаргаас бүрдэнэ (Зураг 2): хэрэглэгчийн давхарга, харагдах хэсэг (frontend), серверийн хэсэг (backend), өгөгдлийн давхарга.



Зураг 4.5: Системийн дөрвөн давхаргат архитектур

Системийн үндсэн урсгал нь дараах 5 алхамаас бүрдэнэ (Зураг 3):



Зураг 4.6: Системийн үндсэн урсгалын диаграмм

Давхар захиалгын эрсдэлийг database түвшинд хоёр аргаар хааж байна:

1. Prisma transaction дотор SELECT ... FOR UPDATE — түгжих
2. EXCLUDE USING gist(daterange ...) constraint — огнооны давхцлыг хориглох

Туршилтын аргачлал: функциональ туршилт (Playwright E2E), ачааллын туршилт (k6, 10 VU, 5 мин), зэрэг захиалгын туршилт ($N = \{5, 20, 50\}$), SUS судалгаа ($n = 13$).

4. Үр дүн, дүгнэлт

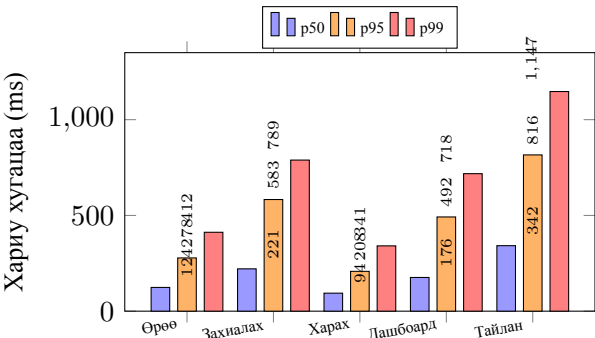
RQ1 — Цагийн зардлын бууралт. Захиалга боловсруулах хугацаа 15 мин-аас 2.3 мин

болж **84.7%** буурсан. Тайлан гаргах 35 мин → 1.2 мин (**96.6%** бууралт).

Хүснэгт 2. Өмнө/Дараа харьцуулалт

Үйлдэл	Өмнө	Дараа
Захиалга боловсруулах	15.0 мин	2.3 мин
Мэдээлэл хайх	4.2 мин	0.4 мин
Өрөө шалгах	2.8 мин	0.2 мин
Тайлан гаргах	35.0 мин	1.2 мин

RQ2 — Зэрэг хандалт. $N = 50$ хэрэглэгч нэгэн зэрэг нэг өрөөг захиалахад зөвхөн 1 захиалга амжилттай бүртгэгдэж, давхар захиалга 0 байсан. k6 ачааллын туршилтад 5 endpoint бүр NFR-д заасан 2 секундйн хязгаарт багтсан (Зураг 4).



Зураг 4.7: k6 ачааллын туршилт — endpoint хариу хугацаа (ms)

RQ3 — Ашиглах чадвар. SUS судалгаанд $n = 13$ оролцогч **76.3 оноо** өгч, Bangor нарын [10] “сайн” ангиллын босгыг (68+) давлаа. Функциональ шаардлагын 8/9 (88.9%) амжилттай туршигдсан; FR-09 (имэйл) SMTP mock серверийн орчны асуудлаас шалтгаалан туршилт бүтэлгүйтсэн.

5. Аюулгүй байдлын үр дүн

OWASP Top 10 [11] удирдамжийн дагуу зургаан чиглэлийн аюулгүй байдлын шалгалтыг гүйцэтгэсэн бөгөөд бүгд амжилтанд хүрсэн.

Хүснэгт 3. Аюулгүй байдлын шалгалтын дүн

Шалгалтын чиглэл	Төлөв
SQL injection (Prisma ORM параметржуулалт)	✓
Session security (httpOnly, SameSite)	✓
Нууц үг хэшлэх (bcrypt rounds=12)	✓
Rate limiting (/api/auth, мин/10)	✓
JWT токены бүрэн байдал (HS256)	✓
HTTPS шифрлэлт (TLS 1.3, HSTS)	✓

Хэрэглэгчдийн чанарын үнэлгээнээс: “Өмнө нь утсаар залгаж оочер хүлээдэг байсан бол одоо шууд өрөөнийхөө зургийг хараад захиалчихдаг болсон нь маш их таалагдлаа.” (43 настай, амрагч). Ажилтны талаас: “Тайлан харах үйлдэл цаг хэмнэж байна.” (36 настай, хүлээн авагч).

6. Эцсийн дүгнэлт

Дүгнэлт. Энэхүү судалгааны ажлаар уламжлалт хэлбэрээр явагддаг сувиллын газруудын бүртгэл мэдээлэл, захиалгын үйл явцыг бүрэн цахимжуулж, орчин үеийн Next.js, Prisma, PostgreSQL технологиудыг ашигласан реактив веб системийг хөгжүүлэн нэвтрүүлж туршлаа. Судалгааны гурван үндсэн дүгнэлт:

1. Цахим систем нь ажилтнуудын өдөр тутмын гар ажиллагааны цаг үрэлтийг дунджаар **70–90%** бууруулж чадсан.
2. Мэдээллийн санд concurrency control аргачлалыг тусгаснаар давхар захиалга үүсэх эрсдлийг **бүрмөсөн** шийдэж чадсан (0 тохиолдол).

3. SUS үнэлгээгээр **76.3 оноо** авч “Сайн” ангилалд хамрагдсан нь практикт бодитоор нэвтрүүлэх бүрэн боломжтойг нотолсон.

Систем нь Хужирт сумын сувиллуудад практикт нэвтрүүлэх бэлэн загвар болохоос гадна ижил төрлийн байгууллагуудад ашиглах боломжтой. **Цаашдын чиглэл:** гар утасны аппликейшн, QPay/SocialPay интеграц, олон сувиллын (multi-tenant) архитектур руу өргөтгөх нь дараагийн алхам болно.

7. Ном зүй

1. Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale.
2. Bangor, A. et al. (2008). An empirical evaluation of the SUS.
3. Fielding, R. T. (2000). Architectural styles — REST.
4. Bernstein, P. A. et al. (1987). Concurrency Control and Recovery.
5. Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications.
6. OWASP. (2021). OWASP Top Ten Web Application Security Risks.
7. Эрүүл мэндийн яам. (2023). Нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх статистик.

Хавсралт